BLUEPRINT WORKFLOW

Flowchart Lengkap Sistem POS & Inventory

SINAR GALAKSI VARIASI MOBIL

Sales Order, Purchase Order, Kasir, Inventory, seluruh Master, dan integrasi antarmodul.

1. **GAMBAR 01** — Peta Integrasi Seluruh Sistem
2. **GAMBAR 02** — Pembuatan Sales Order Customer
3. **GAMBAR 03** — Pemilihan Supplier dan Sumber Pemenuhan Per Item
4. **GAMBAR 04** — Stock In Hand, Stock In Allocation, Stock Available
5. **GAMBAR 05** — Konfirmasi SO dan Pembuatan Draft PO Otomatis
6. **GAMBAR 06** — Hubungan Nomor PO Supplier di Setiap Item SO
7. **GAMBAR 07** — Purchase Order Supplier
8. **GAMBAR 08** — Pengiriman & Tracking Supplier
9. **GAMBAR 09** — Barang Masuk dan Penerimaan Parsial
10. **GAMBAR 10** — Pembayaran DP Sales Order
11. **GAMBAR 11** — Sales Order Menjadi Invoice Kasir
12. **GAMBAR 12** — Cashier: Pembuatan Invoice Baru
13. **GAMBAR 13** — Cashier: Matrix Status Pembayaran & Pengerjaan
14. **GAMBAR 14** — Cashier: Invoice Berjalan dan Tambah Barang
15. **GAMBAR 15** — Cashier: Penyelesaian Pengerjaan & Invoice
16. **GAMBAR 16** — Riwayat Invoice & Cetak Nota
17. **GAMBAR 17** — Faktur Pembelian & Pembayaran Supplier
18. **GAMBAR 18** — Master Kategori
19. **GAMBAR 19** — Master Brand
20. **GAMBAR 20** — Master Supplier
21. **GAMBAR 21** — Master Satuan
22. **GAMBAR 22** — Master Customer & Kendaraan
23. **GAMBAR 23** — Master Barang
24. **GAMBAR 24** — Riwayat Stok & Mutasi Inventori
25. **GAMBAR 25** — Stock Opname
26. **GAMBAR 26** — Dashboard & Notice Center
27. **GAMBAR 27** — Pengguna, Hak Akses & Audit Log
28. **GAMBAR 28** — Pembatalan, Koreksi, dan Recovery Transaksi
29. **GAMBAR 29** — End-to-End SO → PO → Barang Masuk → Kasir
30. **GAMBAR 30** — End-to-End Cashier Tanpa Sales Order

Pendahuluan, Istilah & Cara Membaca

Dokumen ini adalah **blueprint workflow** sistem POS & Inventory Sinar Galaksi Variasi Mobil: dari mana proses dimulai, siapa yang menjalankan, tombol apa yang ditekan, data apa yang disimpan, kapan status/stok/uang berubah, apa yang terjadi jika ada kesalahan, dan kapan transaksi dianggap selesai.

Setiap gambar menunjukkan **alur target** (yang diinginkan). Kolom **Status Implementasi** di bawah tiap gambar membandingkan target itu dengan perilaku kode saat ini (per 18 Oktober 2026), supaya programmer tahu mana yang sudah jalan, mana yang berbeda, dan mana yang belum ada.

Dokumen ini juga memuat poin dari *Lampiran Blueprint Aturan Bisnis SGV* (Lampiran A & B, 16 Oktober 2026); keputusan di Lampiran B dipetakan ke K-01…K-22.

Istilah modul

Nama di website (lama)	Istilah sistem dalam dokumen ini
Preorder / PO Customer	**Sales Order Customer (SO)** — pesanan customer
Pembelian Supplier / PO Supplier	**Purchase Order Supplier (PO)** — pesanan pembelian ke supplier
Kasir	Cashier / Invoice Berjalan
Riwayat Invoice / Riwayat Nota	Invoice History
Barang Masuk	Goods Receipt (BM)
Faktur Pembelian	Supplier Invoice
Master Barang	Product Master
Stock Opname	Stock Count & Adjustment

SO dan PO adalah dua dokumen berbeda. Nomor SO lama tetap bisa ditelusuri walaupun format penomoran berubah.

Istilah stok

Istilah	Arti
Stock In Hand	Barang fisik yang ada di toko. Hanya berubah lewat transaksi tercatat di Riwayat Stok.
Stock In Allocation	Bagian In Hand yang sudah dipesan (dibooking) customer lewat SO tetapi belum diserahkan/dipasang.
Stock Available	In Hand – Allocation. Ini yang boleh dijual ke customer lain.

Legenda bentuk

Bentuk	Arti
Kapsul (sudut bulat penuh)	Mulai / selesai
Persegi	Proses / langkah sistem
Belah ketupat	Keputusan — setiap cabang berlabel YA/TIDAK atau kondisi yang jelas
Jajar genjang	Input pengguna (form, tombol, pilihan)
Persegi bergaris ganda	Sub-proses yang dijelaskan di gambar lain
Silinder	Data tersimpan (tabel, riwayat)
Kotak berlatar (cluster)	Tahap; dibaca berurutan mengikuti panah antartahap

Legenda warna

Warna	Arti
Oranye muda	Aksi pengguna
Biru muda	Proses / status sistem
Hijau muda	Berhasil / hasil akhir yang benar
Kuning muda	Menunggu / sebagian / perlu tindak lanjut
Merah muda	Ditolak / error / warning
Abu-abu putus-putus	**Belum ada di sistem** atau **perlu keputusan bisnis**

Makna juga tertulis di teks setiap kotak, jadi dokumen tetap terbaca jika dicetak hitam-putih.

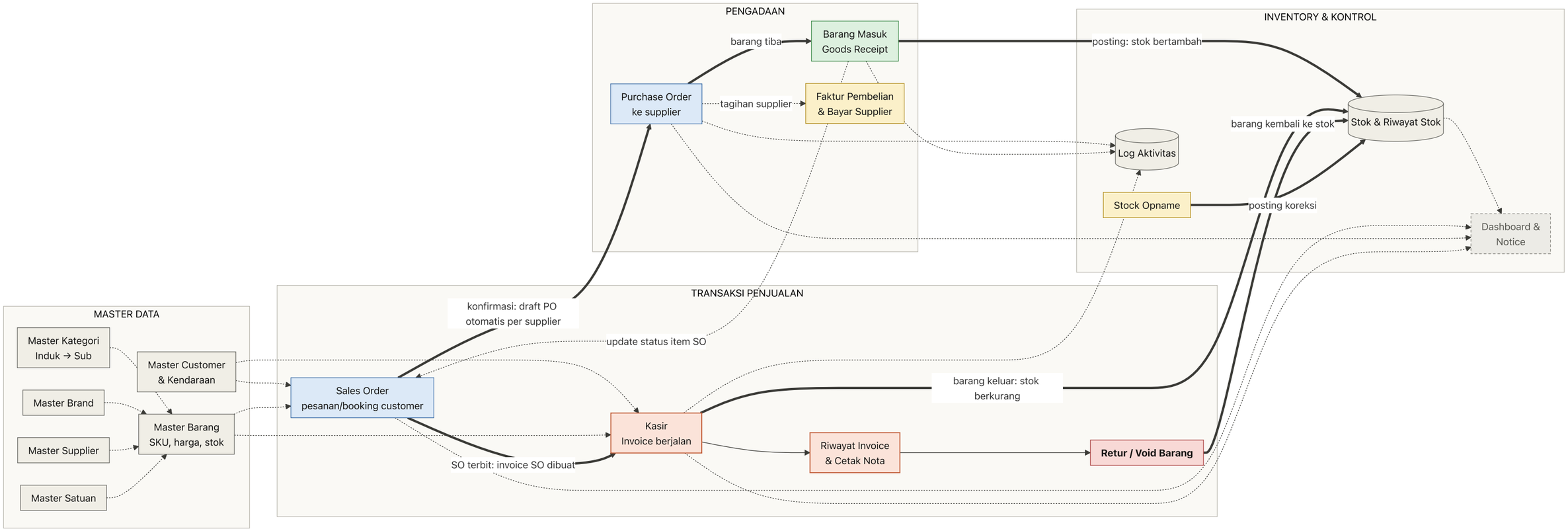
Sumber yang bisa diedit

Setiap gambar adalah file Mermaid di `docs/flowchart/diagrams/NN-nama.mmd`. Baris `%%` di atas file adalah tabel penjelasan di bawah gambar. Ubah file, lalu jalankan `python3.11 docs/flowchart/build.py` untuk membuat ulang PDF dan PNG.

GAMBAR 01

Peta Integrasi Seluruh Sistem

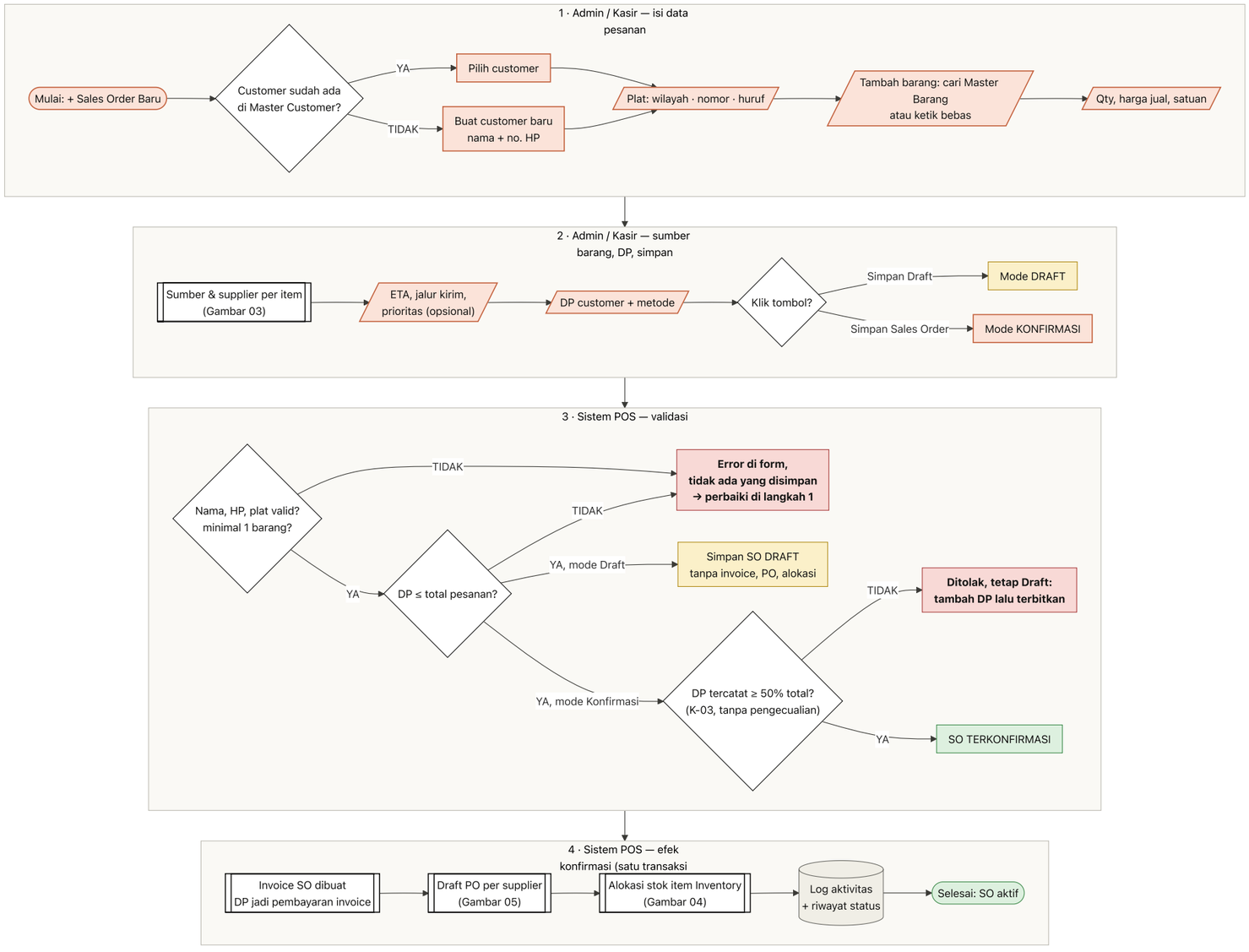
sumber: diagrams/01-peta-integrasi.mmd



Modul	Semua modul
Tujuan	Menunjukkan dokumen apa yang dibuat di tiap modul dan ke mana datanya mengalir.
Dimulai dari	Master data dipakai oleh semua transaksi.
Proses Utama	Sales Order → Purchase Order → Barang Masuk → Stok → Kasir/Invoice → Riwayat & Dashboard.
Hasil	Setiap perubahan stok dan uang punya satu dokumen sumber yang bisa ditelusuri.
Warning	Stok hanya berubah lewat Barang Masuk, Kasir/Invoice, Retur, dan Stock Opname. PO dan Pembayaran tidak mengubah stok.
Modul Terkait	Semua.
Catatan Programmer	Panah putus-putus = referensi data (tidak mengubah stok). Panah tebal = memindahkan stok atau uang.
Status Implementasi	Semua modul pada peta ini sudah ada. Stock In Allocation sebagai angka terpisah belum ada (lihat Gambar 04).

GAMBAR 02 Pembuatan Sales Order Customer

sumber: diagrams/02-pembuatan-sales-order.mmd

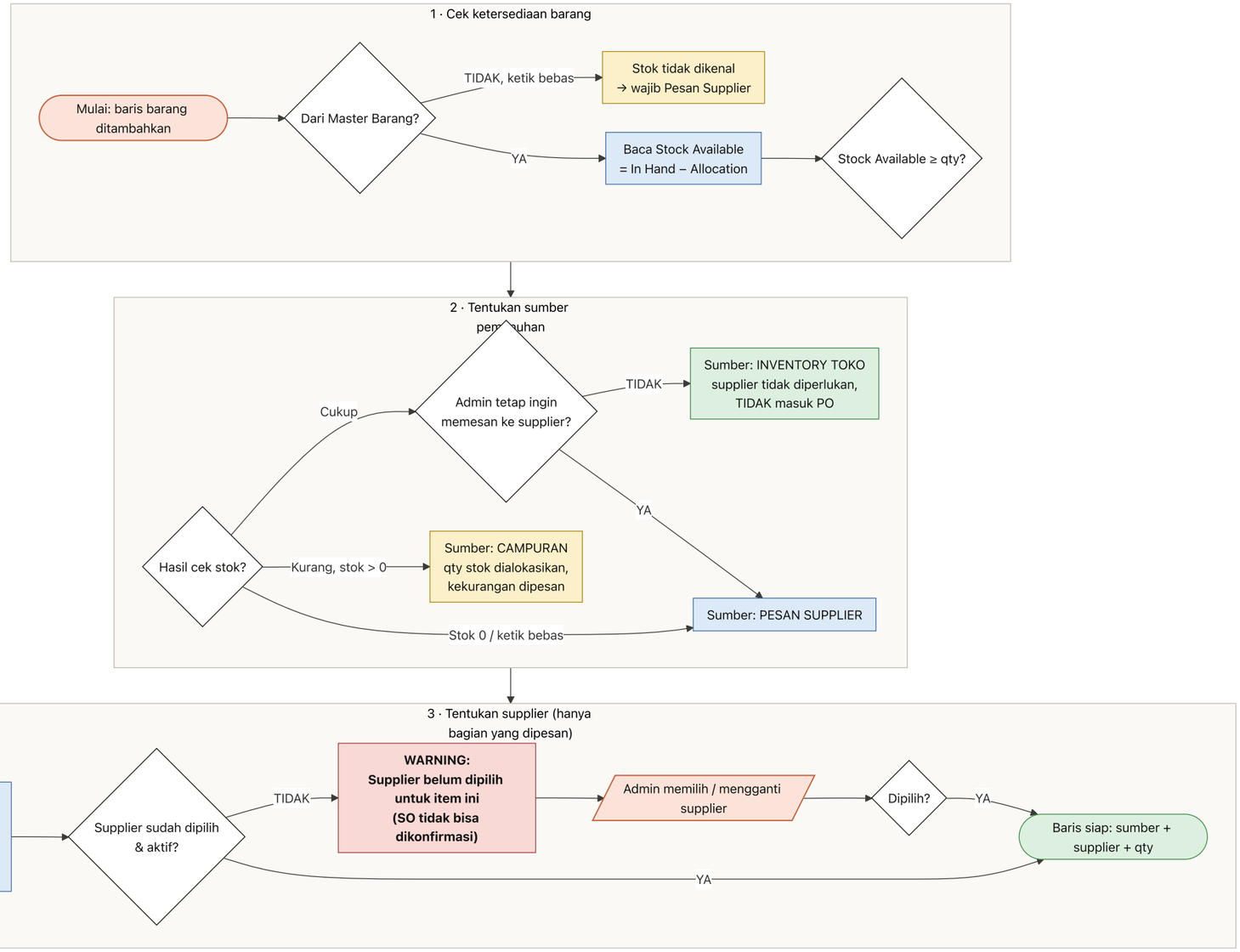


Modul	Sales Order (menu lama: Preorder)
Tujuan	Mencatat pesanan inden / booking customer dengan DP, sebelum barang diserahkan.
Dimulai dari	Admin membuka menu Sales Order lalu klik + Sales Order Baru.
Proses Utama	Pilih customer → plat → barang, qty, harga → sumber & supplier per item → DP → Simpan Draft atau Konfirmasi.
Hasil	SO Draft (belum mengikat apa pun) atau SO Terkonfirmasi (invoice SO dibuat, draft PO dibuat, alokasi stok diminta).
Warning	Nominal DP yang diketik belum dianggap uang masuk sampai pembayaran tercatat. SO baru boleh diterbitkan bila DP ≥ 50% total (dibulatkan ke atas); draft boleh tanpa DP. Tombol Simpan dikunci saat proses berjalan.
Modul Terkait	Master Customer, Master Barang, Purchase Order, Kasir/Invoice, Stok.
Catatan Programmer	Konfirmasi SO harus satu transaksi database: invoice SO, draft PO, dan alokasi dibuat bersama atau tidak sama sekali.
Status Implementasi	Sudah ada: draft/terbit, plat 3 kotak, DP awal, invoice SO otomatis, draft PO otomatis, supplier di header SO. Belum ada: sumber pemenuhan per item, supplier per item, (K-03 sudah: terbit hanya jika DP ≥ 50% total, tanpa pengecualian; alokasi stok K-02 sudah).

GAMBAR 03

Pemilihan Supplier dan Sumber Pemenuhan Per Item

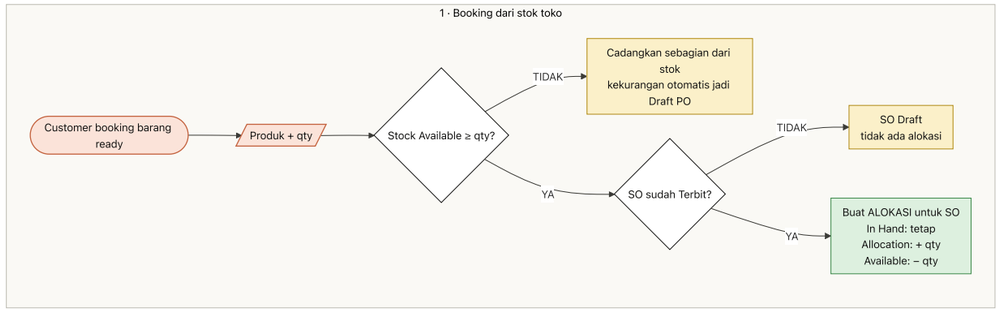
sumber: diagrams/03-supplier-sumber-per-item.mmd

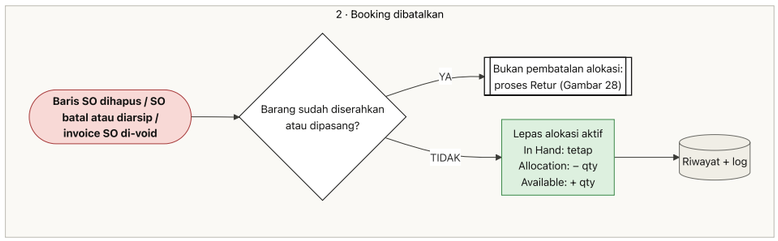


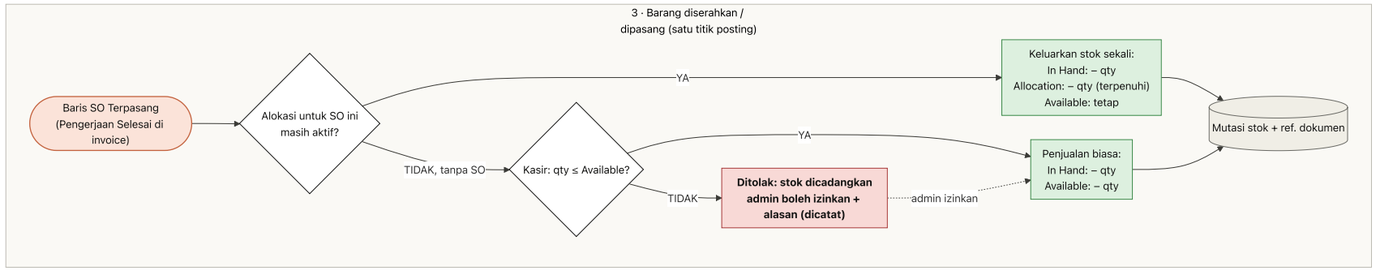
Modul	Sales Order
Tujuan	Menentukan untuk setiap baris SO apakah dipenuhi dari stok toko atau dipesan ke supplier, dan ke supplier mana.
Dimulai dari	Admin menambah barang di form Sales Order.
Proses Utama	Cek Stock Available → pilih sumber → bila Pesan Supplier, pilih supplier (default dari Master Barang).
Hasil	Tiap baris SO punya sumber (Inventory / Pesan Supplier / campuran) dan supplier tujuan.
Warning	"Supplier belum dipilih untuk item ini." SO tidak bisa dikonfirmasi selama ada baris Pesan Supplier tanpa supplier. Barang dari stok toko tidak boleh masuk PO.
Modul Terkait	Master Barang, Master Supplier, Purchase Order, Stok.
Catatan Programmer	Simpan per baris SO: source (inventory|supplier|campuran), supplier_id, qty_from_stock, qty_to_order. Supplier di header SO (sudah ada) dipakai sebagai nilai default untuk semua baris.
Status Implementasi	Sebagian. Sudah ada: satu supplier di header SO (berlaku untuk semua baris) atau ikut supplier Master Barang; barang ketik bebas ke UMUM. Belum ada: sumber per item, supplier per item, pemenuhan campuran stok + supplier.

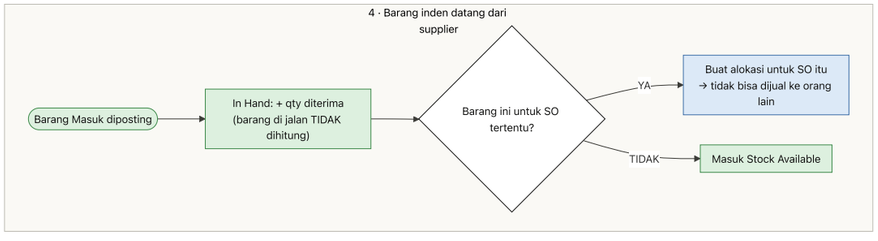
GAMBAR 04 Stock In Hand, Stock In Allocation, Stock Available

sumber: diagrams/04-stok-in-hand-allocation-available.mmd







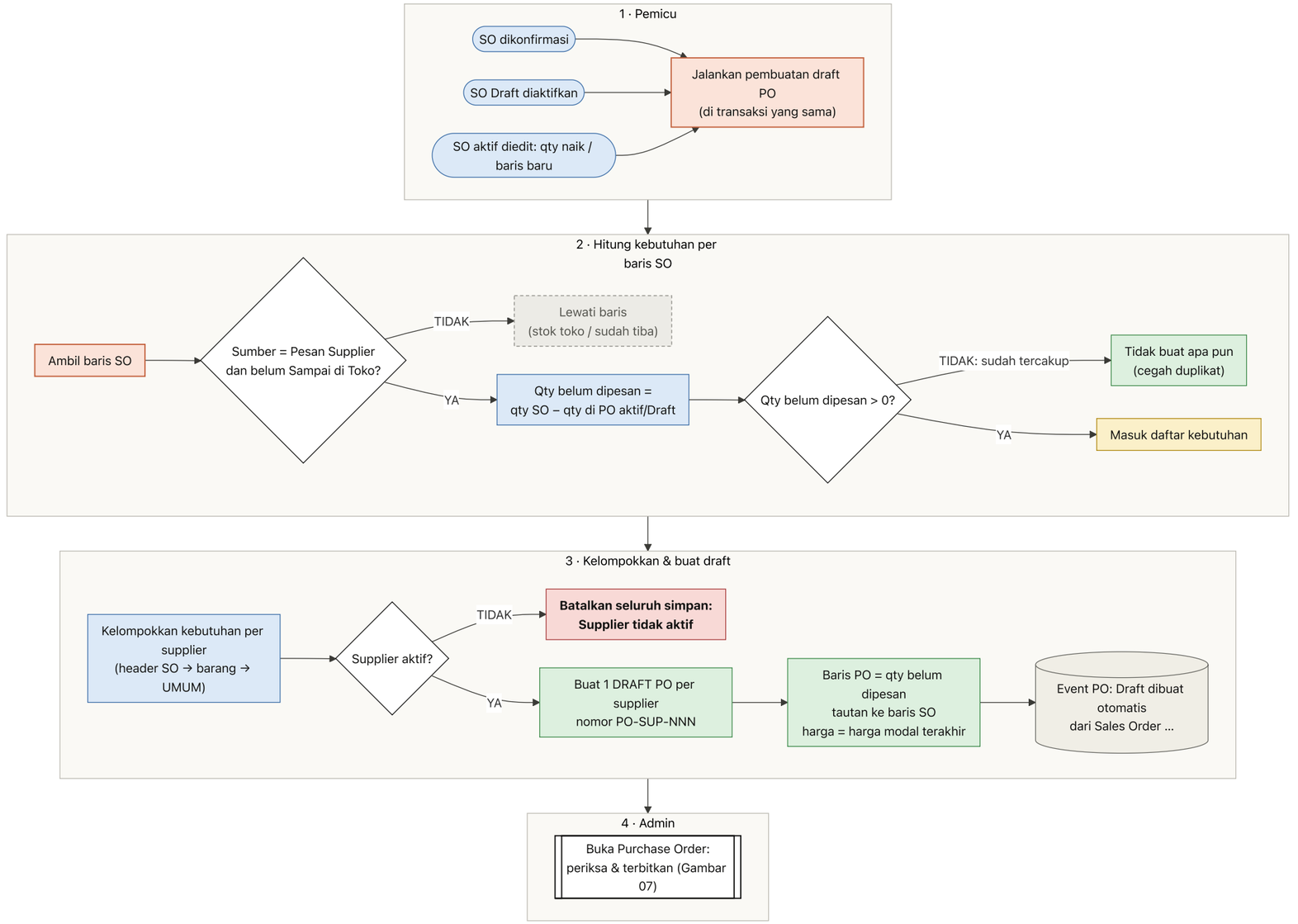


Modul	Master Barang & Sales Order
Tujuan	Memisahkan stok fisik, stok yang sudah di-booking customer, dan stok yang masih boleh dijual.
Dimulai dari	Admin menerbitkan SO untuk barang yang ada di toko.
Proses Utama	SO terbit → cadangkan dari Stock Available (sebagian boleh, kekurangan jadi PO) → buat alokasi → (batal: lepas alokasi) → (serah/pasang: keluarkan stok + tutup alokasi).
Hasil	Contoh Lampu LED: In Hand 10, Allocation 6, Available 4. Setelah 6 diserahkan: In Hand 4, Allocation 0, Available 4.
Warning	Alokasi tidak boleh melebihi Stock Available. Kasir menolak menjual stok yang dicadangkan; hanya admin yang boleh mengizinkan, dengan alasan yang dicatat. Barang dalam perjalanan dari supplier tidak masuk Stock In Hand. Stok tidak boleh dikurangi dua kali saat SO dipindah ke Kasir.
Modul Terkait	Master Barang, Sales Order, Kasir, Barang Masuk, Riwayat Stok.
Catatan Programmer	Alokasi TIDAK disimpan sebagai tabel; dihitung dari dokumen (baris SO terbit yang belum terpasang, invoice tidak void) sehingga tidak bisa melenceng. Urutan FIFO menurut waktu SO dibuat: barang yang datang lewat PO baris itu sendiri dulu, lalu stok ready. Fungsi: _reservation_lines / reserved_qty_by_item (backend/database.py). Penjualan kasir dicek di transaksi yang sama (BEGIN IMMEDIATE).
Status Implementasi	Sudah ada (K-01 & K-02 diputuskan). Alokasi = cadangan otomatis saat SO terbit; stok fisik baru berkurang saat baris SO Terpasang. Kasir dicek terhadap Stock Available; override admin dicatat di riwayat nota. Pelepasan otomatis saat baris dihapus, SO batal/diarsip, atau invoice void. Tidak ada kedaluwarsa otomatis.

GAMBAR 05

Konfirmasi SO dan Pembuatan Draft PO Otomatis

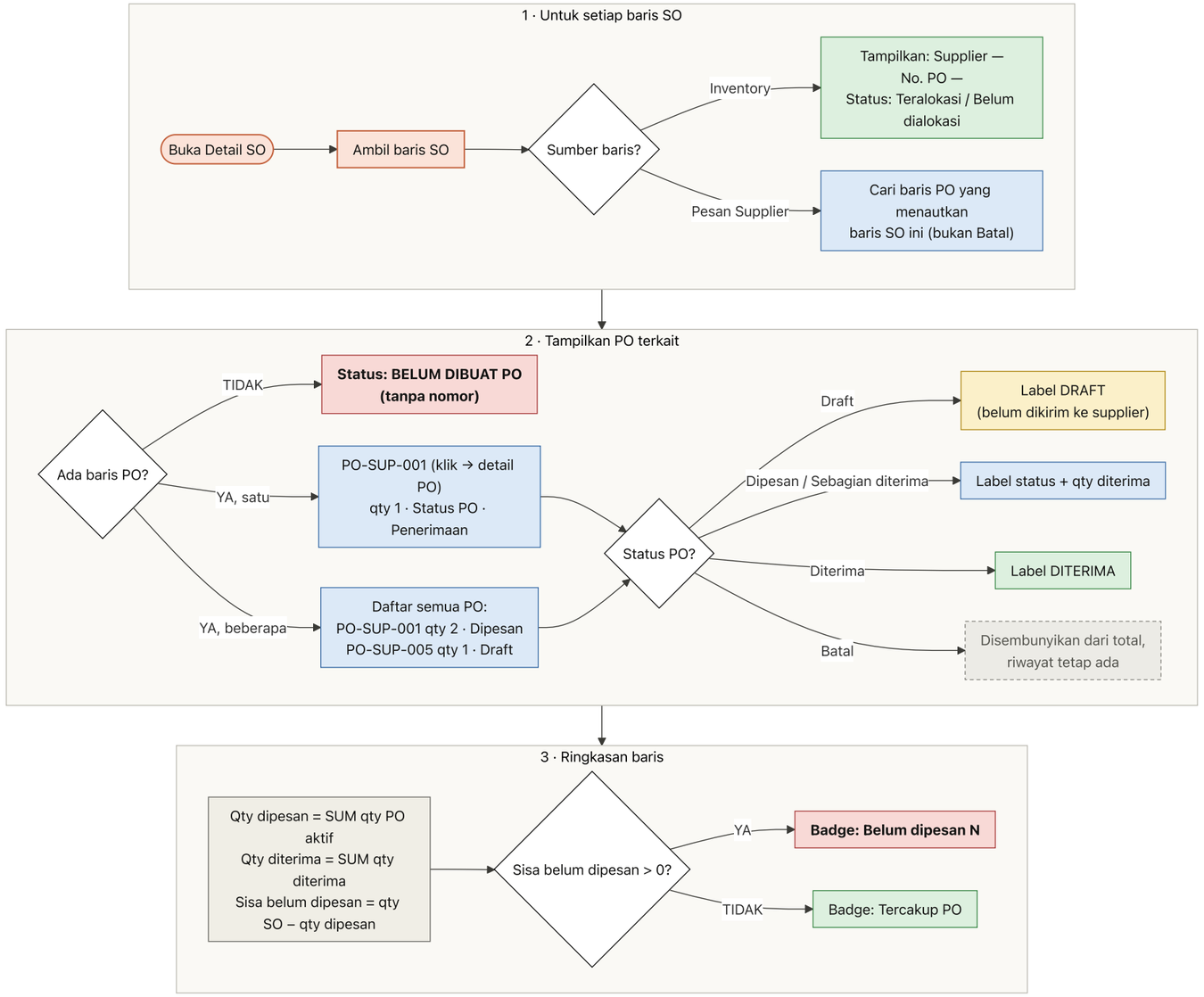
sumber: diagrams/05-konfirmasi-so-draft-po-otomatis.mmd



Modul	Sales Order → Purchase Order
Tujuan	Setiap SO aktif yang memiliki barang Pesan Supplier otomatis punya draft PO, dikelompokkan per supplier, tanpa duplikat.
Dimulai dari	SO dikonfirmasi, SO Draft diaktifkan, atau SO aktif diedit (qty naik / baris baru).
Proses Utama	Hitung qty belum dipesan per baris → kelompokkan per supplier → buat 1 draft PO per supplier → tautkan tiap baris PO ke baris SO.
Hasil	Contoh SO-001: PO-SUP-001 → ASTA JAYA (Head Unit), PO-SUP-002 → Supplier B (Frame). Kamera Mundur (stok toko) tidak dibuatkan PO.
Warning	Simpan ulang SO tidak boleh membuat PO duplikat. Baris tanpa supplier menghentikan konfirmasi (Gambar 03).
Modul Terkait	Sales Order, Purchase Order, Master Supplier, Dashboard.
Catatan Programmer	Qty belum dipesan = qty SO – SUM(qty PO aktif termasuk Draft, dikurangi qty batal). Fungsi saat ini: _auto_supplier_pos_for_preorder (database.py), aman dipanggil berulang.
Status Implementasi	Sudah ada: draft PO otomatis per supplier saat SO terbit/diaktifkan/diedit, tanpa duplikat, catatan "Otomatis dari Sales Order ...", supplier header SO menang atas supplier barang, barang tanpa supplier → UMUM. Belum ada: pengecualian baris sumber Inventory (saat ini SEMUA baris yang belum sampai di toko dibuatkan PO); turunnya qty SO tidak mengurangi draft PO.

GAMBAR 06 Hubungan Nomor PO Supplier di Setiap Item SO

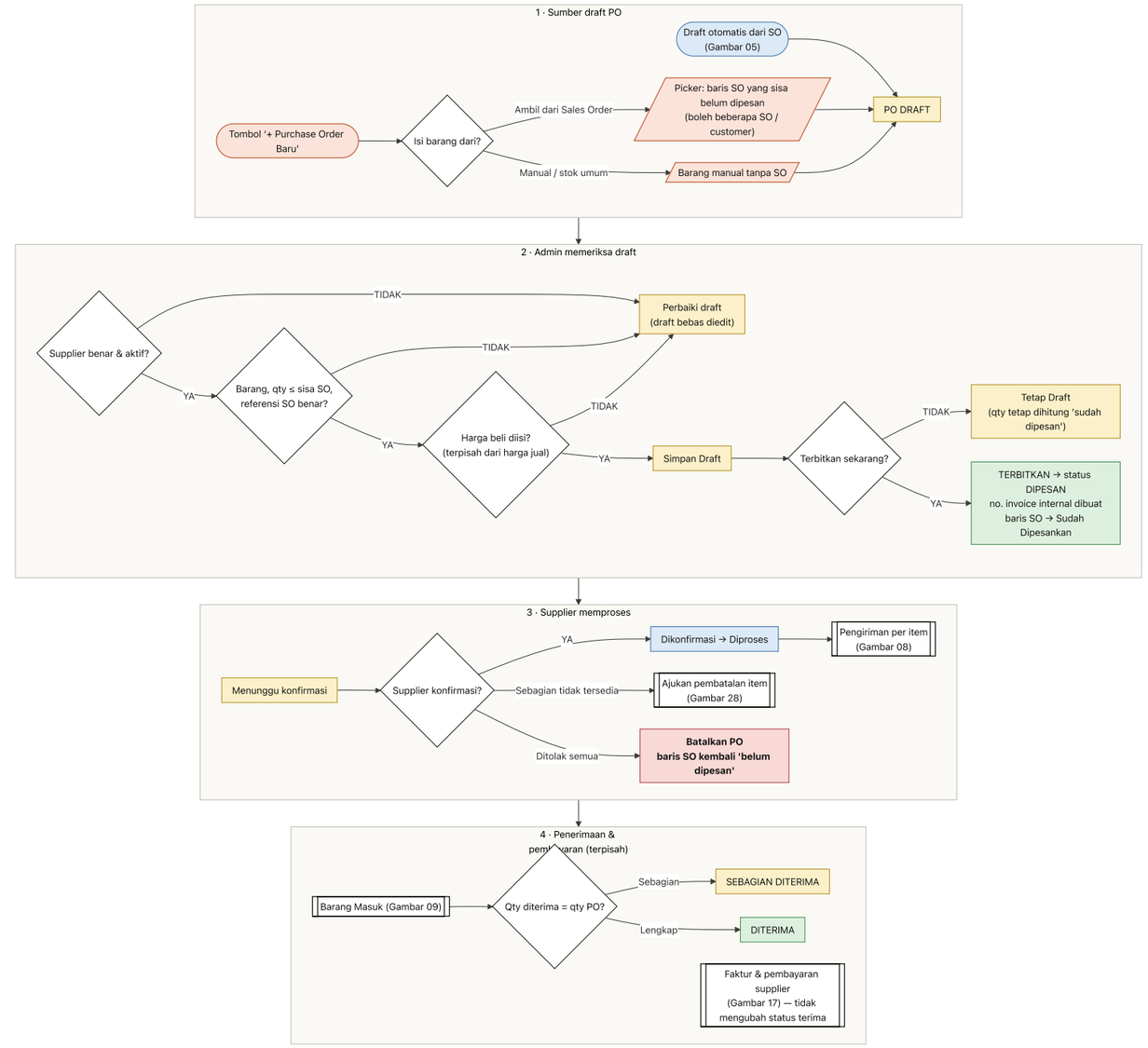
sumber: diagrams/06-nomor-po-per-item-so.mmd



Modul	Sales Order (detail) ↔ Purchase Order
Tujuan	Menampilkan di setiap baris SO nomor PO, status PO, dan status penerimaan yang benar-benar terkait dengan baris itu.
Dimulai dari	Admin membuka Detail Sales Order.
Proses Utama	Untuk setiap baris SO → cari baris PO yang menautkannya → tampilkan nomor, qty alokasi, status; jika tidak ada → Belum Dibuat PO.
Hasil	Contoh: Head Unit → PO-SUP-001 (Dipesan); Frame 9" → PO-SUP-002 (Draft); Kamera Mundur → — (Teralokasi dari stok).
Warning	Jangan menampilkan satu nomor PO untuk semua baris. Jangan membuat nomor PO palsu. PO Draft harus terlihat sebagai Draft.
Modul Terkait	Sales Order, Purchase Order, Barang Masuk.
Catatan Programmer	Relasi many-to-many di tingkat baris & qty: supplier_po_items.preorder_item_id + quantity. Satu baris SO bisa punya beberapa baris PO; satu PO berisi baris dari beberapa SO.
Status Implementasi	Sebagian. Relasi tingkat baris & qty sudah ada (supplier_po_items.preorder_item_id) dan API detail SO sudah mengirim supplier_pos per baris. Kolom "No. PO Supplier" yang bisa diklik di tabel item Detail SO perlu diperiksa/dilengkapi di UI.

GAMBAR 07 Purchase Order Supplier

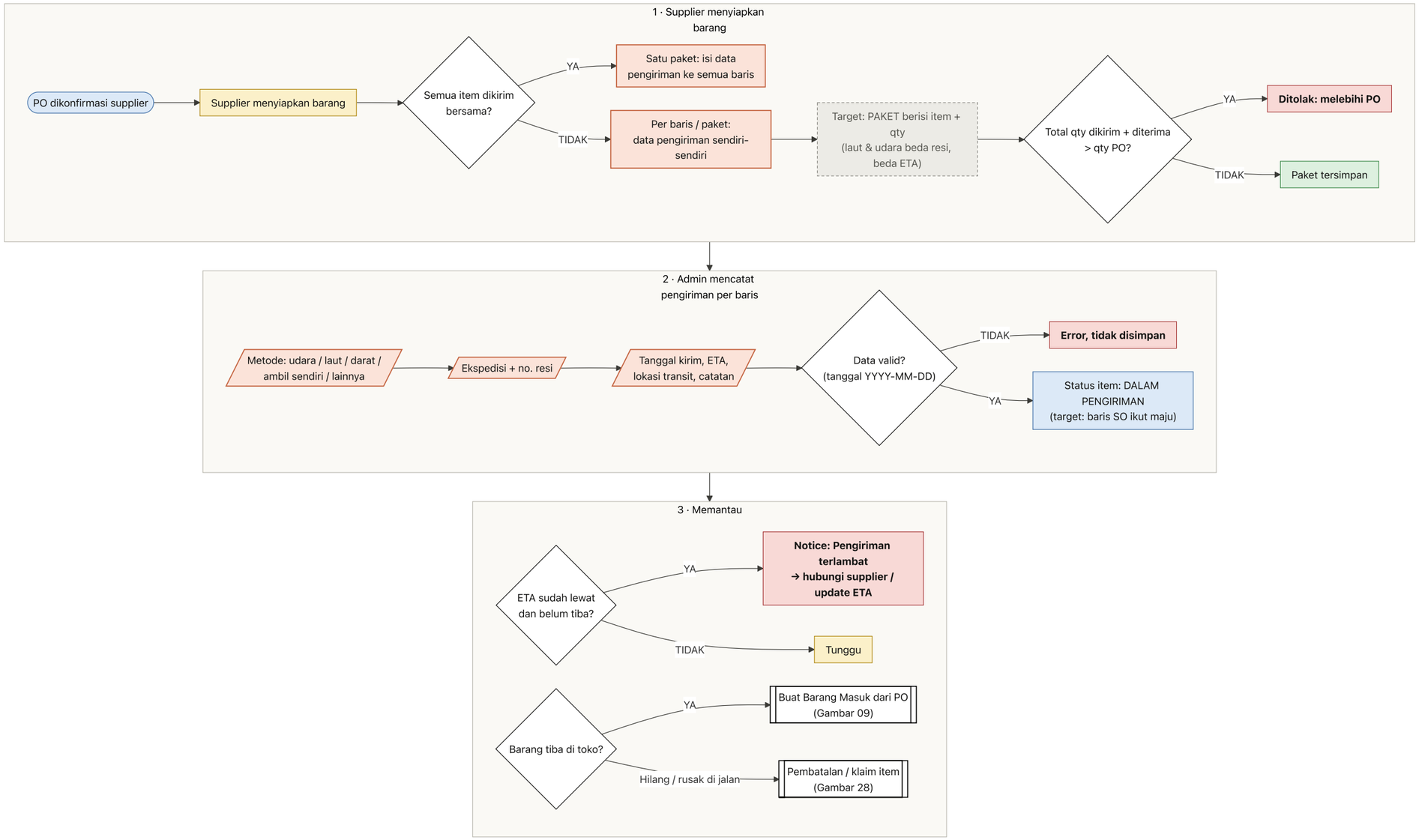
sumber: diagrams/07-purchase-order-supplier.mmd



Modul	Purchase Order (menu lama: Pembelian Supplier)
Tujuan	Membeli barang dari supplier untuk Sales Order atau stok umum, dari draft sampai diterima.
Dimulai dari	Draft PO otomatis dari SO, atau admin klik + Purchase Order Baru (manual / Ambil Barang dari Sales Order).
Proses Utama	Draft → periksa supplier, barang, qty, referensi SO, harga beli → Terbitkan → konfirmasi supplier → kirim → terima sebagian/lengkap.
Hasil	PO berstatus Diterima; baris SO terkait maju ke Sampai di Toko sesuai qty yang diterima.
Warning	PO tidak menambah stok. PO yang sudah diterbitkan tidak bisa diedit bebas: perubahan lewat pembatalan item yang tercatat. Pembatalan satu customer tidak menyentuh baris customer lain.
Modul Terkait	Sales Order, Barang Masuk, Faktur Pembelian, Master Supplier, Dashboard.
Catatan Programmer	Status PO: draft, dipesan, sebagian_diterima, diterima, batal. Tahap order: menunggu_konfirmasi, dikonfirmasi, diproses, dalam_pengiriman. Qty yang bisa diambil dari SO = sisa belum dipesan (validasi server _spo_validate_items).
Status Implementasi	Sudah ada: draft/terbit (no. INV-SUP-YYYYMMDD-NNN), tahap order (ubah tahap wajib catatan), picker multi-SO (UMUM boleh ke supplier mana pun, over-order diblokir), pembatalan item 2 langkah (ajukan → setujui/tolak), pembayaran, data faktur. Celah: batal PO tidak butuh admin; 'tindakan' pembatalan (kembali ke customer/simpan stok/retur) hanya dicatat, tanpa efek otomatis; baris SO tidak mundur saat item PO dibatalkan.

GAMBAR 08 Pengiriman & Tracking Supplier

sumber: diagrams/08-pengiriman-tracking-supplier.mmd

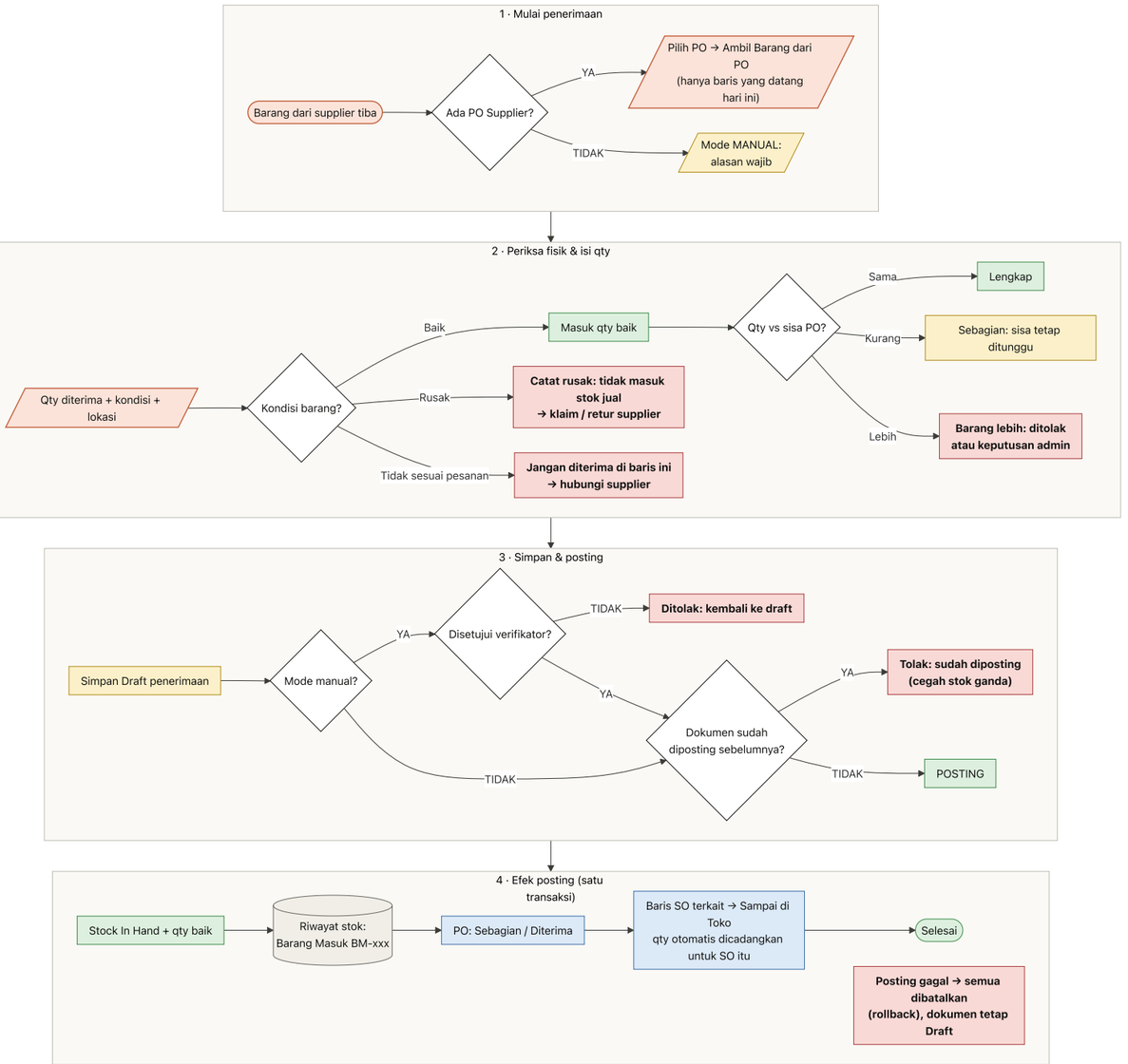


Modul	Purchase Order — status item pengiriman
Tujuan	Melacak pengiriman per baris/paket karena satu PO bisa dikirim lewat jalur, ekspedisi, resi, dan waktu yang berbeda.
Dimulai dari	PO sudah diterbitkan dan supplier mulai menyiapkan barang.
Proses Utama	Pilih baris → isi metode kirim, ekspedisi, resi, tanggal kirim, ETA, lokasi transit → ubah status item → tiba → Barang Masuk.
Hasil	Contoh PO-SUP-001 ASTA JAYA: barang LEO via laut (resi A, ETA 20/10), barang BUDI via udara (resi B, ETA 15/10), status masing-masing berbeda.
Warning	Status Dikirim ≠ Diterima Toko. Status di header PO tidak boleh memaksa semua item sama. ETA lewat tanpa barang tiba → tampil sebagai Pengiriman Terlambat.
Modul Terkait	Purchase Order, Barang Masuk, Sales Order, Dashboard.
Catatan Programmer	Data per baris PO: ship_method, forwarder, tracking_no, shipped_date, eta_date, transit_location, status kirim. Endpoint: PUT /supplier-pos/{id}/items/{item}/shipping.
Status Implementasi	Sudah ada: status kirim per item (sampai Tiba di Hub), ekspedisi, resi, tanggal, ETA, lokasi transit, log riwayat pengiriman. Belum: status kirim tidak menggerakkan baris SO (Dalam Pengiriman di SO masih manual); notice Pengiriman Terlambat belum ada; 'beri tahu customer' hanya disimpan; pengiriman dicatat per baris PO, belum ada entitas PAKET dengan qty sehingga satu baris tidak bisa dipecah ke dua paket; ekspedisi masih teks bebas (belum master ekspedisi).

GAMBAR 09

Barang Masuk dan Penerimaan Parsial

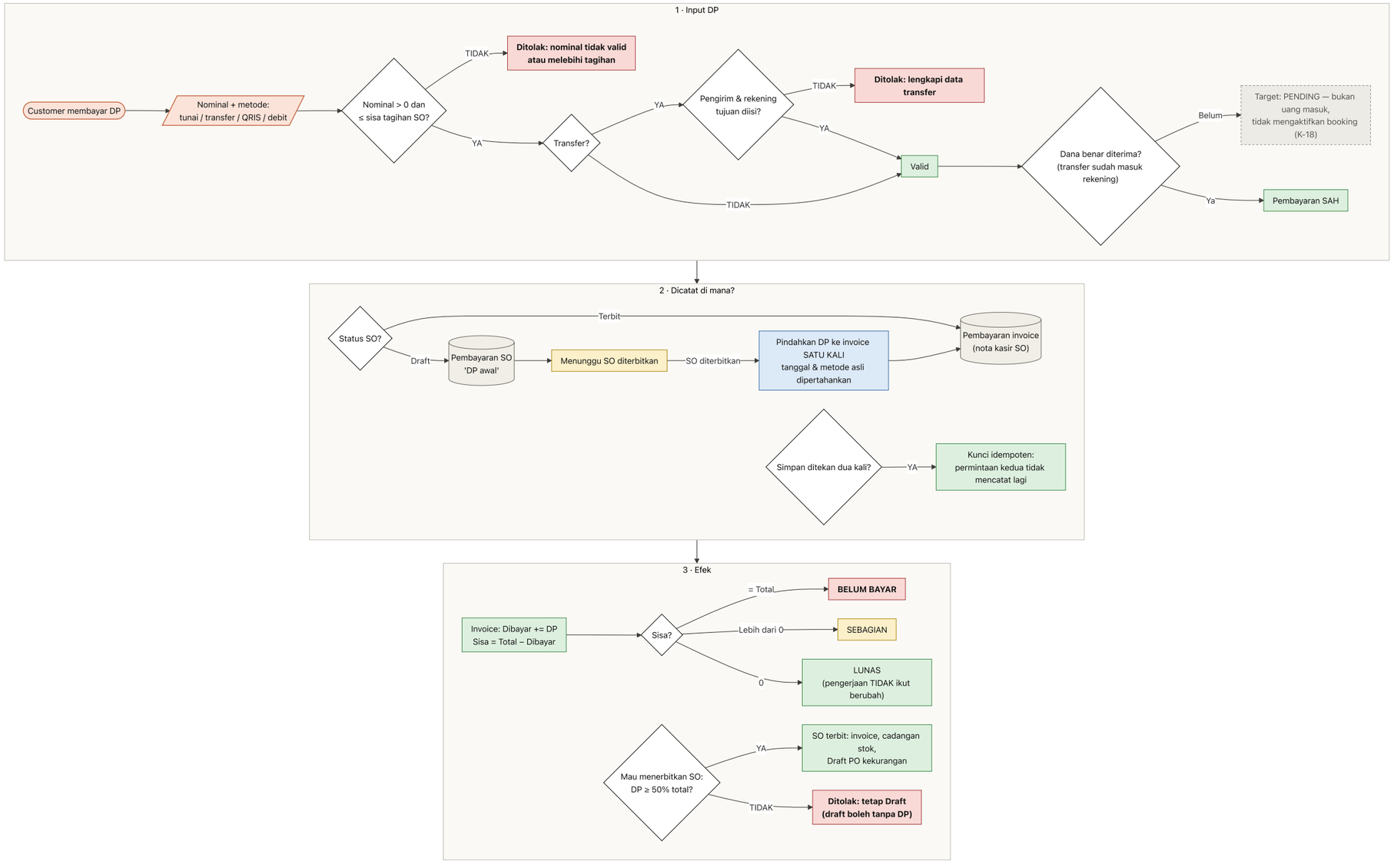
sumber: diagrams/09-barang-masuk-penerimaan-parsial.mmd



Modul	Barang Masuk (Goods Receipt)
Tujuan	Menambah stok fisik hanya untuk barang yang benar-benar diterima, tepat satu kali.
Dimulai dari	Barang dari supplier tiba di toko.
Proses Utama	Pilih PO → pilih baris yang datang → qty & kondisi → simpan draft → validasi → posting → stok + riwayat → status PO & SO diperbarui.
Hasil	Contoh PO 2 PCS: hari 1 datang 1 (PO Sebagian Diterima, stok +1), hari 2 datang 1 (PO Diterima, stok +1). Total stok bertambah 2, bukan 3 atau 4.
Warning	Dokumen yang sudah diposting tidak bisa diposting lagi. Qty diterima tidak boleh melebihi sisa PO tanpa keputusan admin. Mode manual (tanpa PO) wajib alasan dan verifikasi.
Modul Terkait	Purchase Order, Sales Order, Master Barang, Riwayat Stok, Faktur Pembelian.
Catatan Programmer	Posting = satu transaksi: ubah status dokumen ke posted (WHERE status != posted) lalu tambah stok & tulis ledger. Rowcount 0 = sudah diposting → tolak.
Status Implementasi	Sudah ada: mode PO & manual (alasan wajib, wajib diperiksa sebelum posting), tanggal terima ≤ 30 hari, posting → stok + riwayat + harga rata-rata, PO/SO diperbarui; kondisi baik/rusak/tidak sesuai di 'Terima Barang' PO; void dokumen (admin, ditolak bila stok sudah terpakai). Posting dikunci transaksi (BEGIN IMMEDIATE + compare-and-set). 'Terima Barang' di PO tidak menyentuh stok; barang yang diposting untuk baris SO langsung dicadangkan untuk SO itu.

GAMBAR 10 Pembayaran DP Sales Order

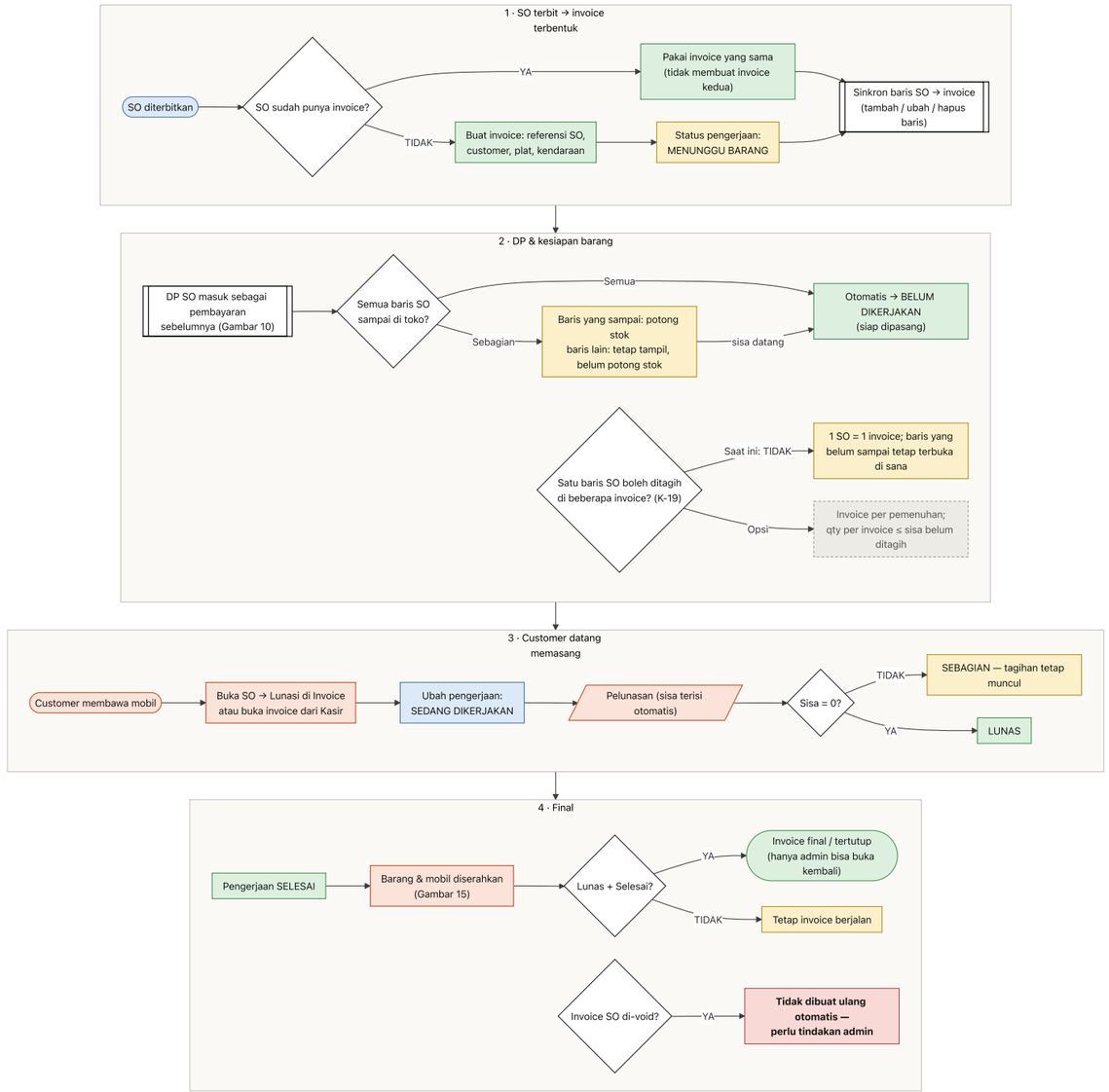
sumber: diagrams/10-pembayaran-dp-sales-order.mmd



Modul	Sales Order — Pembayaran
Tujuan	Mencatat uang muka customer satu kali saja dan membawanya ke invoice kasir sebagai pembayaran sebelumnya.
Dimulai dari	Customer membayar DP saat membuat SO atau sesudahnya.
Proses Utama	Input nominal & metode → validasi → catat → (SO terbit) pindahkan ke invoice → sisa tagihan dihitung di invoice.
Hasil	Contoh: SO Rp3.000.000, DP Rp1.000.000 → invoice mencatat Dibayar Rp1.000.000, Sisa Rp2.000.000, status Sebagian.
Warning	Nominal DP yang baru diketik / transfer yang belum masuk bukan uang masuk. DP tidak boleh tercatat dua kali sebagai uang masuk (di SO dan di invoice). DP melebihi total SO ditolak. Transfer wajib nama pengirim dan rekening tujuan.
Modul Terkait	Sales Order, Cashier/Invoice, Riwayat Invoice, Dashboard (penjualan bulan ini dihitung dari pembayaran).
Catatan Programmer	SO draft → preorder_payments. SO terbit → _po_move_payments_to_invoice menulis receipt_payments (tanggal & metode asli) + preorder_payment_allocations sekali saja. Pembayaran berikutnya lewat POST /preorders/{id}/payments langsung ke invoice. Header Idempotency-Key mencegah simpan ganda.
Status Implementasi	Sudah ada: DP awal, pindah otomatis ke invoice tanpa dobel, pembayaran lanjutan masuk invoice, metode tunai/transfer/QRIS/debit. K-03 SUDAH: SO hanya bisa terbit bila DP tercatat ≥ 50% total, tanpa pengecualian (dicek saat terbit saja; perubahan SO sesudah terbit tidak dicek ulang). BELUM: status pembayaran PENDING — saat ini setiap pembayaran yang disimpan langsung dihitung uang masuk, tanpa konfirmasi dana diterima (K-18).

GAMBAR 11 Sales Order Menjadi Invoice Kasir

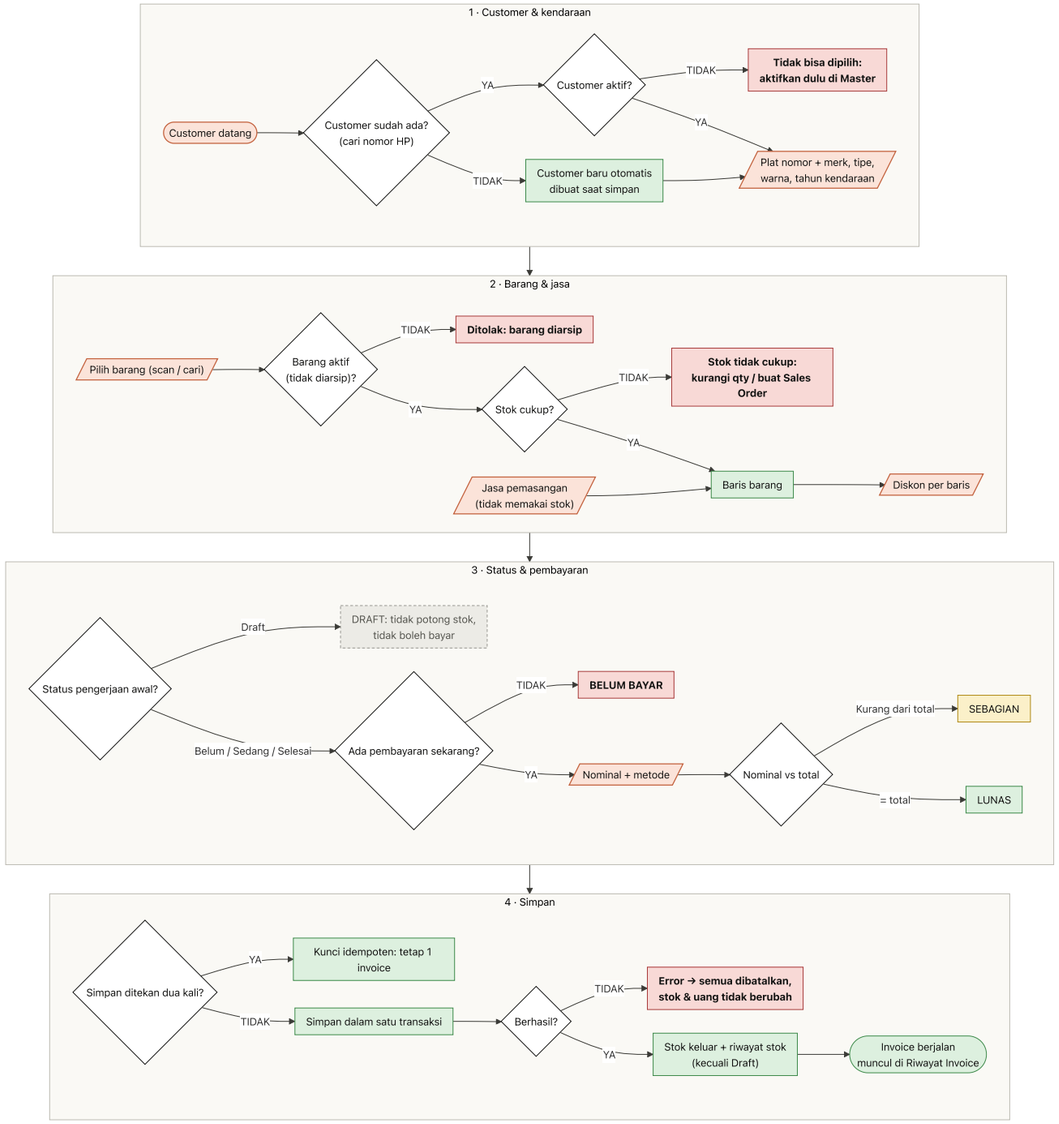
sumber: diagrams/11-sales-order-menjadi-invoice.mmd



Modul	Sales Order → Cashier
Tujuan	Satu SO punya tepat satu invoice kasir; item, nilai, dan DP SO terbawa tanpa dobel.
Dimulai dari	SO diterbitkan (bukan draft).
Proses Utama	SO terbit → invoice terbentuk dengan referensi SO → baris SO dicerminkan ke invoice → DP masuk sebagai pembayaran → barang siap → pengerjaan → pelunasan → selesai → invoice final.
Hasil	Contoh: Invoice Rp3.000.000, DP Rp1.000.000, pelunasan Rp2.000.000 → Dibayar Rp3.000.000, Sisa Rp0, LUNAS.
Warning	Tidak boleh ada dua invoice untuk SO yang sama. Baris SO yang belum sampai tetap terlihat di invoice dan belum memotong stok. Lunas tidak menutup pengerjaan.
Modul Terkait	Sales Order, Cashier, Riwayat Invoice, Purchase Order, Barang Masuk, Stok.
Catatan Programmer	preorders.receipt_id = satu invoice. _po_invoice_sync menyamakan baris (receipt_items.preorder_item_id), total, stok. Invoice SO mulai di status pengerjaan 'Menunggu Barang' dan otomatis ke 'Belum Dikerjakan' saat semua baris sampai. Tombol lama 'Buat Nota Penjualan' hanya untuk SO tanpa invoice.
Status Implementasi	Sudah ada dengan perbedaan alur: invoice dibuat OTOMATIS saat SO terbit (bukan tombol 'Lanjutkan ke Kasir'). 'Lunasi di Invoice' membuka invoice dengan sisa tagihan terisi. Satu-invoice-per-SO dijaga server. Invoice void tidak dibuat ulang otomatis dan melepas cadangan stok. Stok keluar saat baris Terpasang: 'Pengerjaan Selesai' menandai semua baris yang sudah datang Terpasang, dan ditolak bila masih ada baris belum datang (K-01). Penagihan parsial belum ada — K-19.

GAMBAR 12 Cashier: Pembuatan Invoice Baru

sumber: diagrams/12-cashier-invoice-baru.mmd

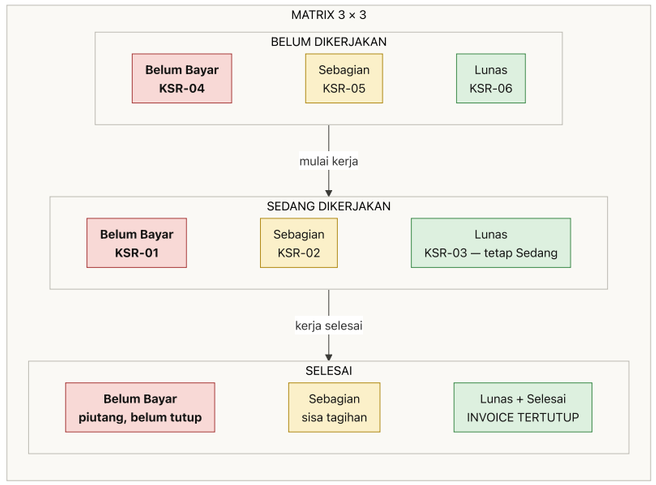


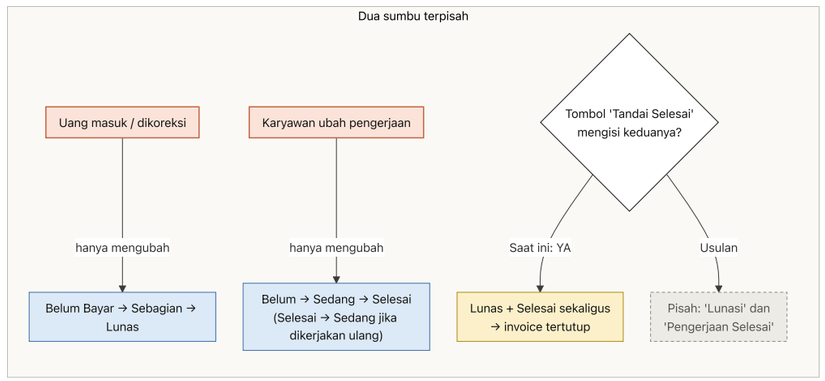
Modul	Cashier / Kasir
Tujuan	Membuat invoice untuk customer yang datang langsung, dengan status pembayaran dan pengerjaan yang ditentukan terpisah.
Dimulai dari	Customer datang membawa mobil dan memilih aksesoris.
Proses Utama	Customer & plat → barang/jasa → cek stok → status pengerjaan → pembayaran (opsional) → simpan → stok keluar → invoice berjalan.
Hasil	Invoice tersimpan dengan nomor tetap; status pembayaran dihitung dari uang masuk; status pengerjaan dipilih kasir.
Warning	Draft tidak memotong stok dan tidak boleh menerima uang. Stok tidak cukup → simpan ditolak. Barang arsip tidak bisa dipilih. Customer nonaktif tidak bisa dipilih.
Modul Terkait	Master Customer, Master Barang, Stok/Riwayat Stok, Riwayat Invoice, Dashboard.
Catatan Programmer	POST /receipts dengan Idempotency-Key. Stok dipotong lewat _apply_receipt_stock_delta (satu-satunya titik penjualan memotong stok) dan ditulis ke stock_ledger. Status bayar diturunkan dari amount_paid vs total, tidak diisi manual.
Status Implementasi	Sudah ada. Stok yang dicek = Stock Available (stok fisik – dicadangkan untuk SO). Bila melebihi: ditolak 'Stok sudah dicadangkan untuk pelanggan Sales Order'; admin dapat mengizinkan dengan alasan (dicatat di riwayat nota). Saran barang di kasir menampilkan 'Bebas X (dicadangkan Y)'.

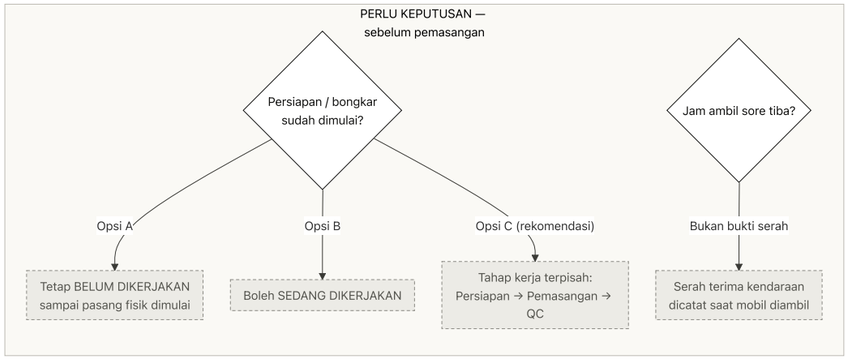
GAMBAR 13

Cashier: Matrix Status Pembayaran & Pengerjaan

sumber: diagrams/13-cashier-matrix-status.mmd



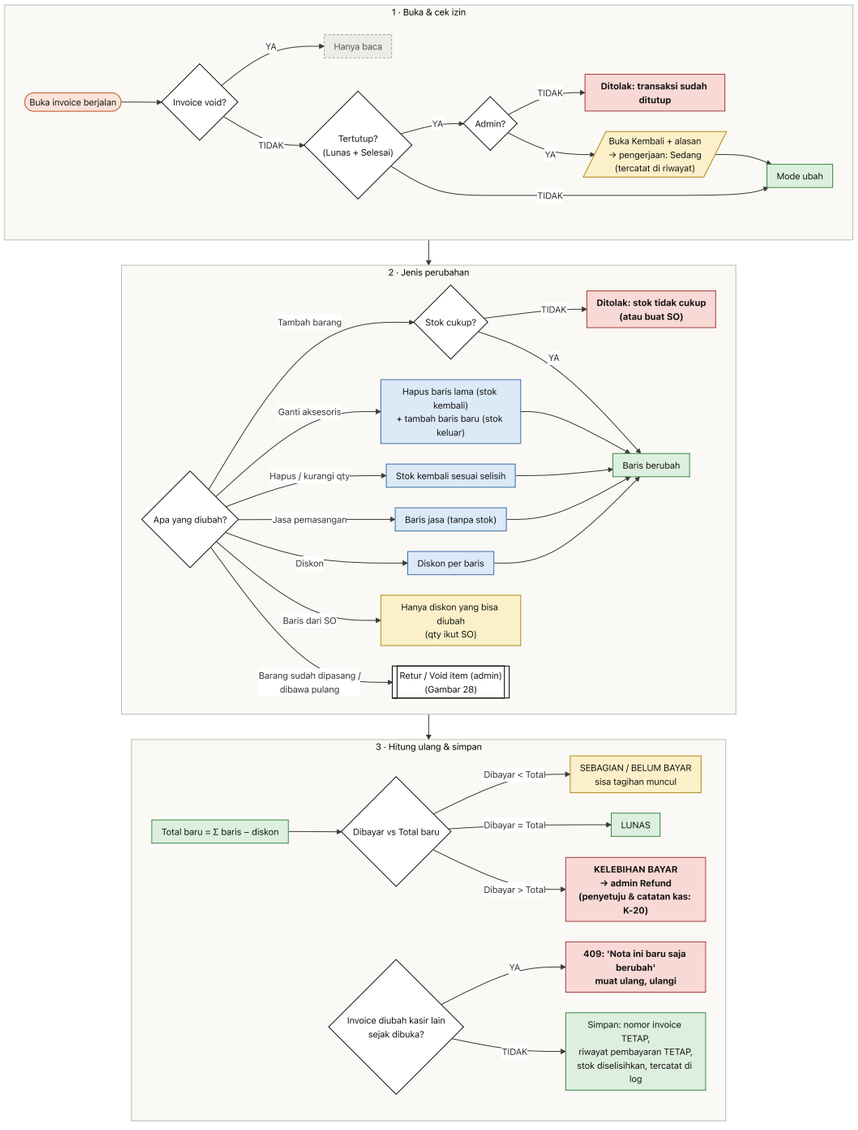




Modul	Cashier / Kasir
Tujuan	Menunjukkan bahwa status pembayaran dan status pengerjaan adalah dua sumbu terpisah: 9 kombinasi, semuanya valid.
Dimulai dari	Invoice tersimpan (bukan Draft).
Proses Utama	Pembayaran bergerak Belum Bayar → Sebagian → Lunas (dari uang masuk). Pengerjaan bergerak Belum → Sedang → Selesai (dipilih karyawan). Keduanya tidak saling mengubah.
Hasil	KSR-01 Belum Bayar+Sedang · KSR-02 Sebagian+Sedang · KSR-03 Lunas+Sedang · KSR-04 Belum Bayar+Belum · KSR-05 Sebagian+Belum · KSR-06 Lunas+Belum. Invoice tertutup hanya di sel Lunas + Selesai.
Warning	Lunas TIDAK otomatis menjadi Selesai. Selesai TIDAK otomatis menjadi Lunas. Jadwal ambil mobil sore hari ≠ mobil sudah diserahkan.
Modul Terkait	Cashier, Riwayat Invoice, Dashboard (invoice berjalan, piutang).
Catatan Programmer	receipts.status (pending/done) diturunkan dari amount_paid ≥ total; receipts.work_status diubah hanya lewat POST /receipts/{id}/work-status. Transisi pengerjaan yang diizinkan: belum→sedang/selesai, sedang→belum/selesai, selesai→sedang.
Status Implementasi	Sudah ada: 2 status terpisah, 9 kombinasi, tambah pembayaran tidak mengubah pengerjaan. PERLU KEPUTUSAN: tombol 'Tandai Selesai' (pelunasan) saat ini sekaligus mengisi Lunas DAN Pengerjaan Selesai → menutup invoice. Kasus 'sedang dikerjakan sebelum pemasangan' dan status 'Serah Terima Kendaraan' belum ada.

GAMBAR 14 Cashier: Invoice Berjalan dan Tambah Barang

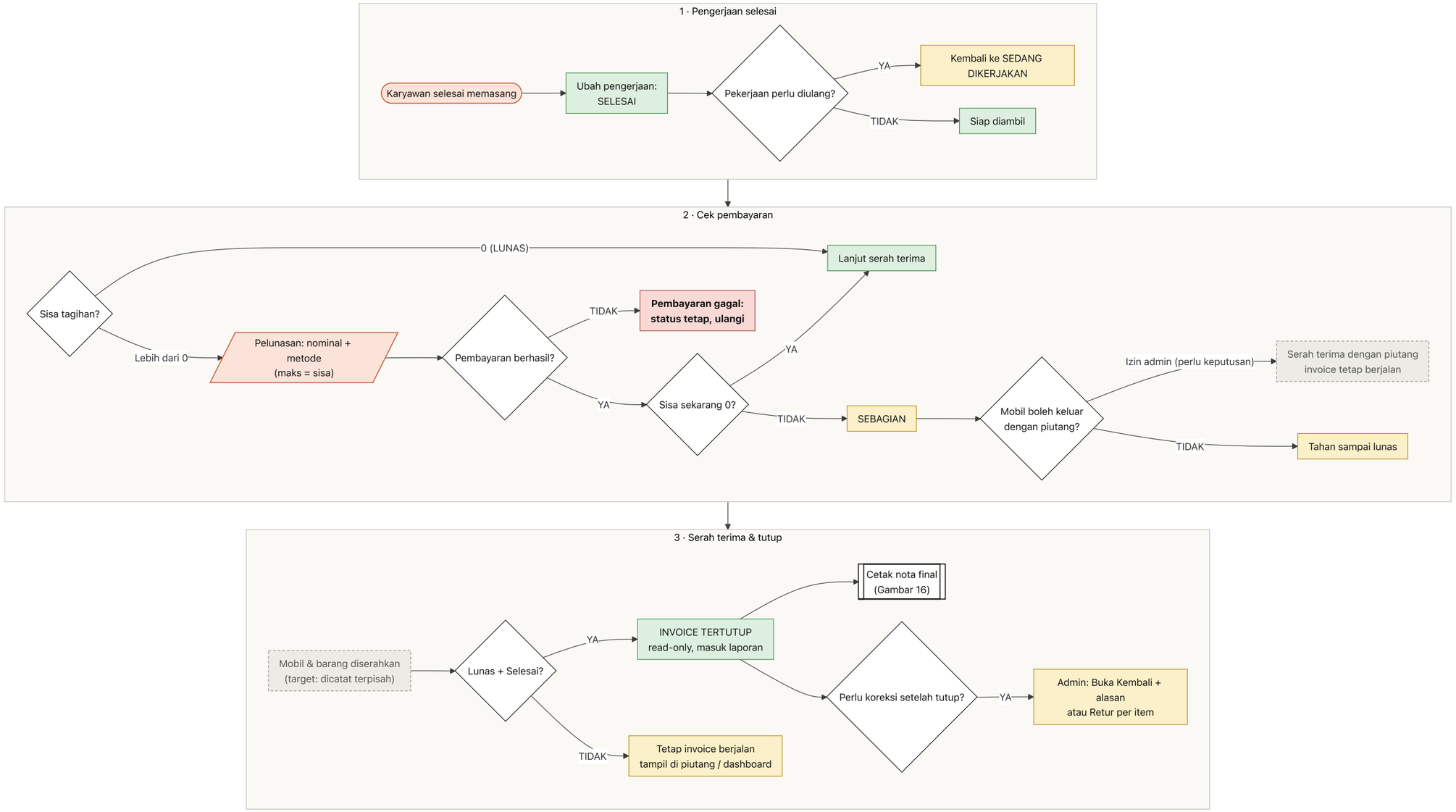
sumber: diagrams/14-cashier-invoice-berjalan.mmd



Modul	Cashier / Kasir — ubah invoice
Tujuan	Customer bisa menambah, mengganti, atau membatalkan barang selama pekerjaan yang sama, tanpa membuat invoice baru.
Dimulai dari	Invoice berjalan dibuka dari Kasir atau Riwayat Invoice.
Proses Utama	Buka invoice → cek boleh diubah → ubah baris → cek stok → hitung ulang total → hitung ulang status bayar → simpan → riwayat pembayaran tetap.
Hasil	Contoh: total Rp2.000.000 sudah lunas, tambah barang Rp500.000 → Total Rp2.500.000, Dibayar Rp2.000.000, Sisa Rp500.000, SEBAGIAN, nomor invoice TETAP.
Warning	Invoice tertutup (Lunas + Selesai) tidak bisa diubah kecuali admin membuka kembali dengan alasan. Dua kasir mengedit bersamaan → yang kedua ditolak. Baris dari SO dan baris yang sudah diretur tidak bisa diedit di kasir.
Modul Terkait	Master Barang, Stok/Riwayat Stok, Riwayat Invoice, Sales Order, Audit Log.
Catatan Programmer	PATCH /receipts/{id} dengan expected_revision → 409 jika basi. Stok diselisihkan sebelum/sesudah (_apply_receipt_stock_delta). Kelebihan bayar karena total turun dicatat sebagai event 'overpaid' dan dikembalikan admin lewat refund.
Status Implementasi	Sudah ada seluruh cabang: tambah/ubah/hapus baris, jasa, diskon, refund kelebihan bayar (admin), void (staff jika belum ada uang, admin jika sudah), retur/void per item (admin), buka kembali (admin), penjaga edit bersamaan.

GAMBAR 15 Cashier: Penyelesaian Pengerjaan & Invoice

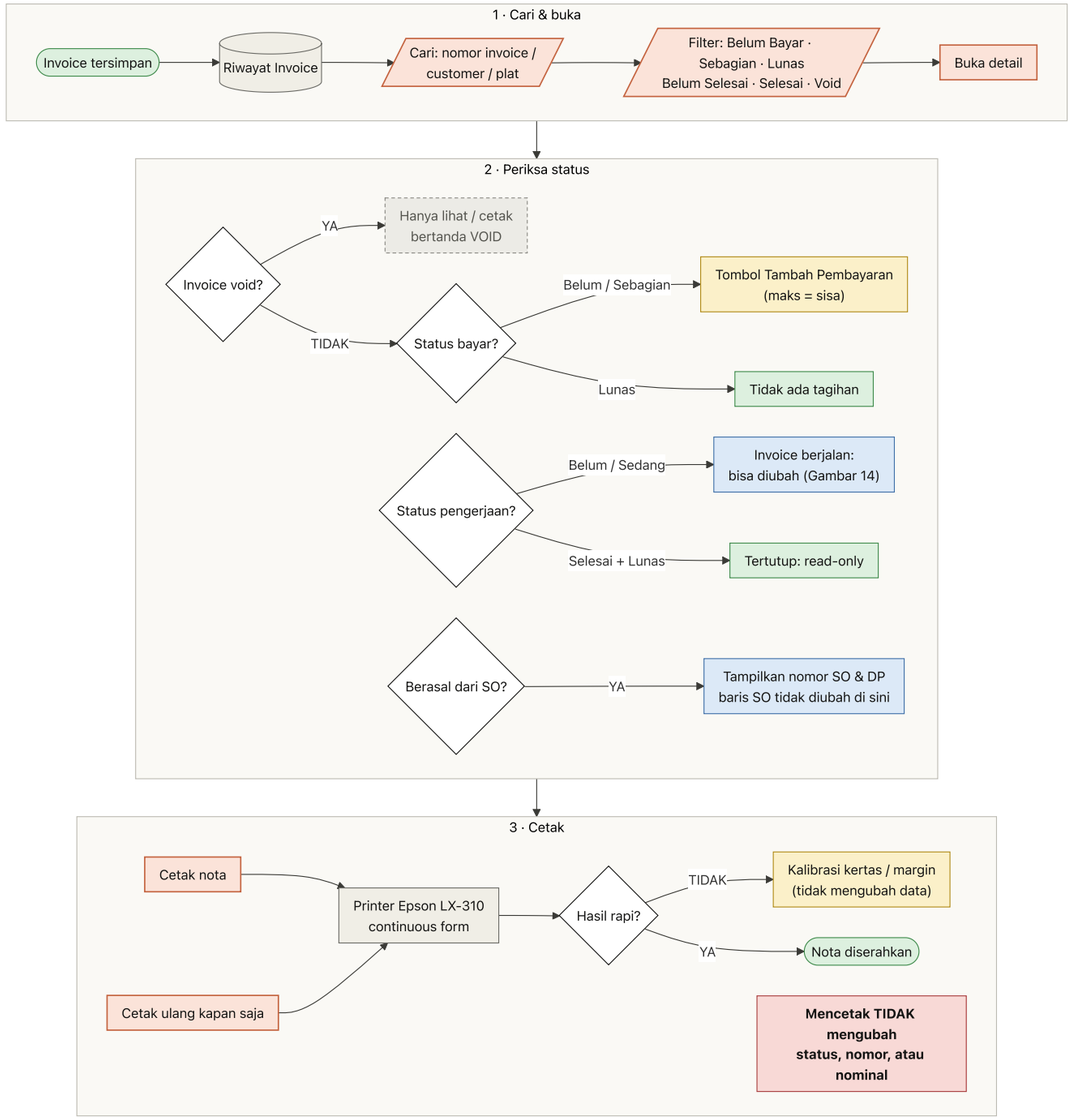
sumber: diagrams/15-cashier-penyelesaian.mmd



Modul	Cashier / Kasir
Tujuan	Menutup transaksi hanya jika pengerjaan selesai DAN pembayaran lunas, lalu mobil diserahkan.
Dimulai dari	Karyawan selesai memasang atau customer datang mengambil mobil.
Proses Utama	Pengerjaan Selesai → cek sisa tagihan → pelunasan → serah terima → invoice tertutup.
Hasil	Invoice Lunas + Selesai menjadi read-only dan masuk laporan penjualan; cetak nota final.
Warning	Pengerjaan selesai tidak berarti lunas. Mobil boleh diambil dengan piutang hanya atas keputusan admin/pemilik. Jam ambil yang dijadwalkan bukan bukti serah terima.
Modul Terkait	Riwayat Invoice & Cetak Nota, Dashboard (piutang), Audit Log.
Catatan Programmer	Tutup = status done AND work_status selesai (_is_closed). Reopen (admin) mengembalikan pengerjaan ke 'pengerjaan' dengan alasan. Pembayaran via POST /receipts/{id}/payments dibatasi maksimum sisa tagihan.
Status Implementasi	Sudah ada: penutupan otomatis saat Lunas + Selesai, read-only, buka kembali (admin). Belum ada: status/tanggal Serah Terima Kendaraan terpisah; aturan 'mobil keluar dengan piutang' belum diputuskan.

GAMBAR 16 Riwayat Invoice & Cetak Nota

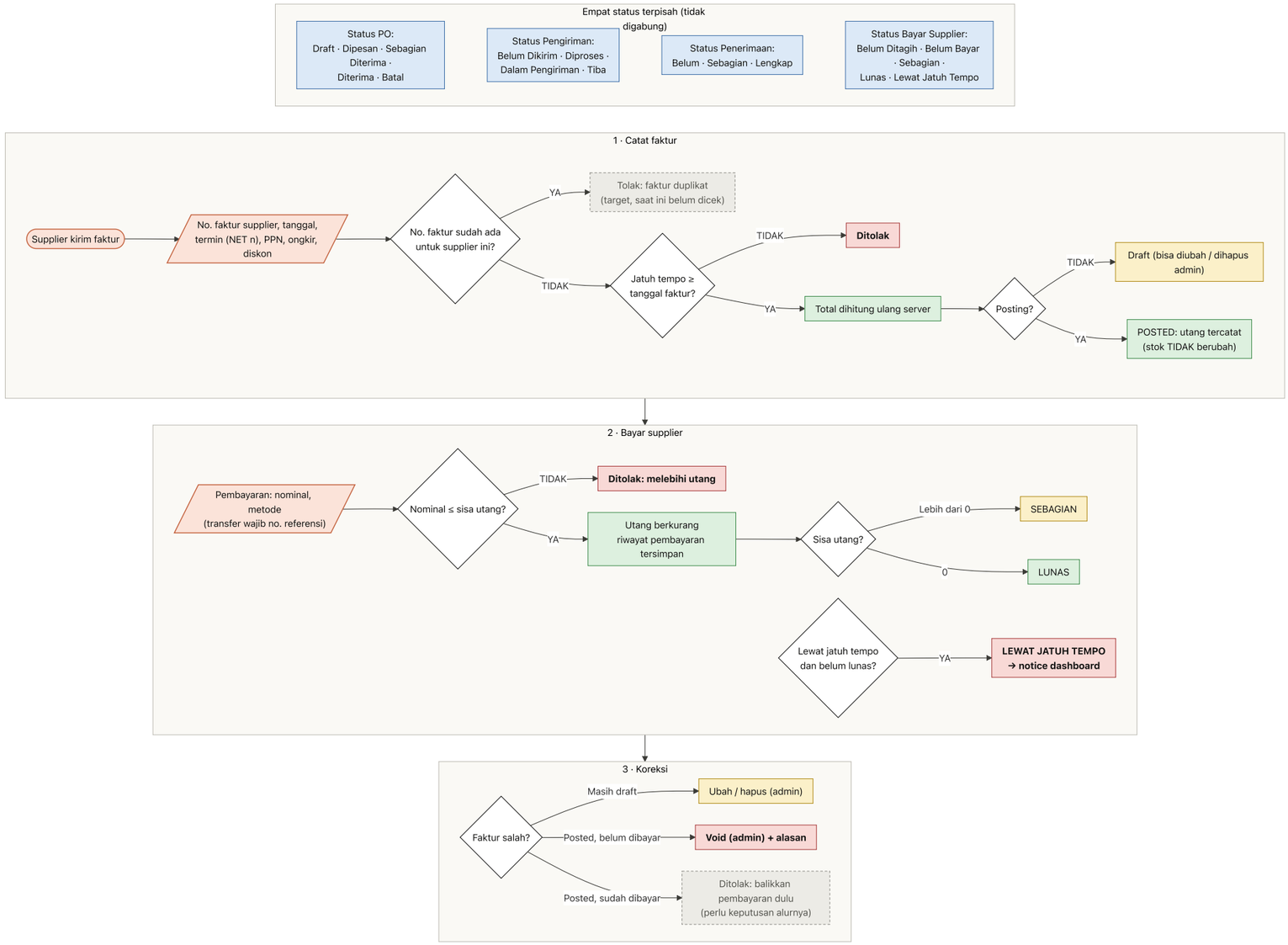
sumber: diagrams/16-riwayat-invoice-cetak-nota.mmd



Modul	Riwayat Invoice / Riwayat Nota
Tujuan	Mencari, memeriksa, menagih, dan mencetak (ulang) nota tanpa mengubah data transaksi.
Dimulai dari	Kasir menyimpan invoice → otomatis muncul di Riwayat.
Proses Utama	Cari (nomor / customer / plat) → filter status → buka detail → tambah pembayaran jika boleh → cetak / cetak ulang.
Hasil	Nota tercetak pada Epson LX-310 continuous form; data transaksi tidak berubah karena mencetak.
Warning	Mencetak tidak boleh mengubah status, nomor, atau angka. Nota void tetap bisa dilihat dan dicetak dengan tanda VOID. Orientasi 11 × 9,5 inci perlu kalibrasi printer fisik.
Modul Terkait	Cashier, Sales Order (invoice SO), Master Customer, Dashboard.
Catatan Programmer	Satu format cetak nota (continuous form 9,5 × 11 inci potret) dipakai untuk invoice kasir dan invoice SO. Nota SO punya cetak sendiri dengan pilihan kertas (9,5×11, 9,5×5,5, A5, A4) dan margin.
Status Implementasi	Sudah ada: pencarian, filter Belum/Sebagian/Lunas dan Belum Selesai/Selesai/Void, detail, tambah pembayaran, cetak & cetak ulang. Perlu dicek: target layout 11 × 9,5 inci (lanskap) vs format saat ini 9,5 × 11 inci (potret); log 'cetak ulang' belum dicatat.

GAMBAR 17 Faktur Pembelian & Pembayaran Supplier

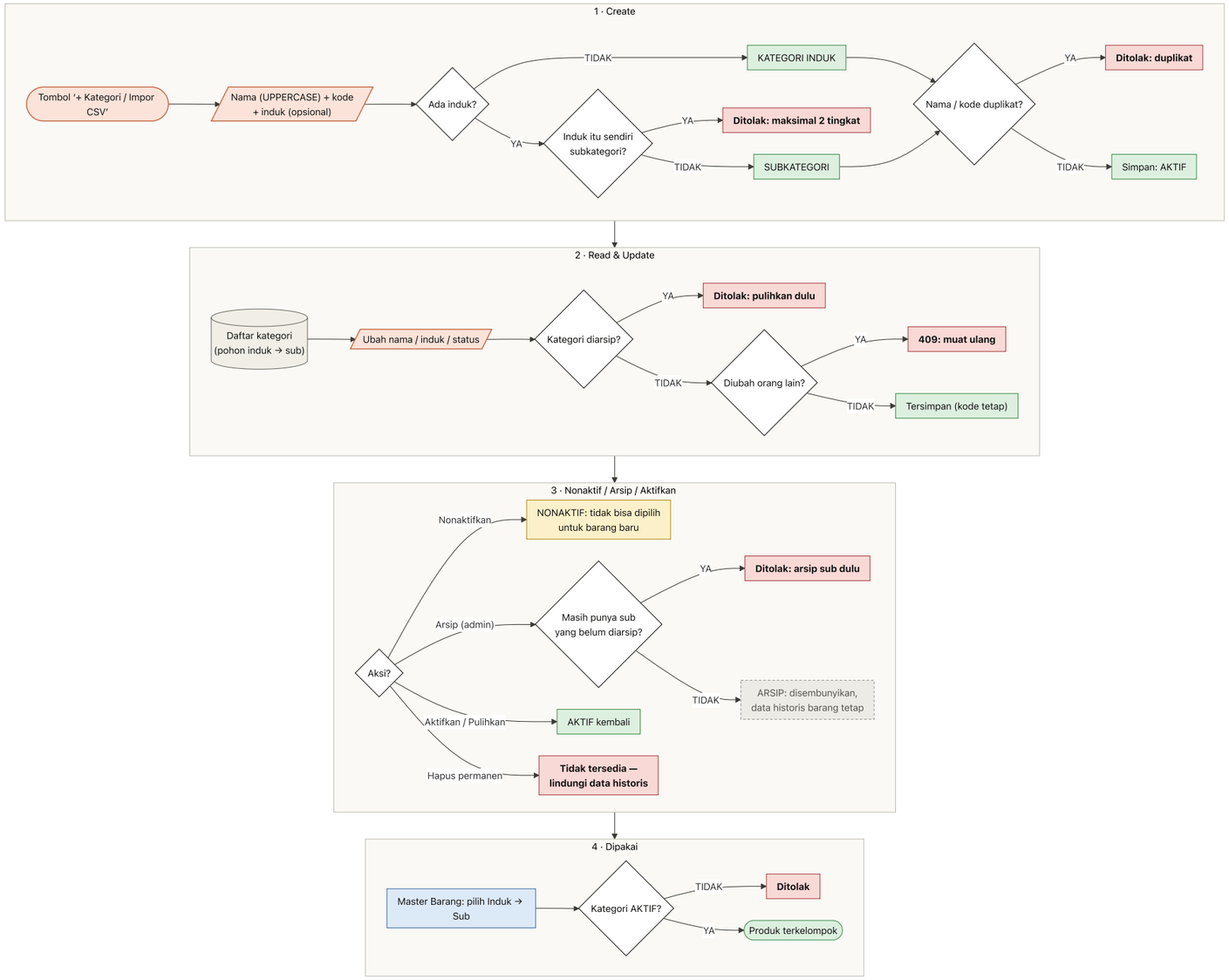
sumber: diagrams/17-faktur-pembelian-pembayaran-supplier.mmd



Modul	Faktur Pembelian / Utang Supplier
Tujuan	Mencatat tagihan supplier, jatuh tempo, dan pembayaran (sebagian/lunas) tanpa mencampur status PO, pengiriman, dan penerimaan.
Dimulai dari	Supplier menerbitkan faktur atas PO.
Proses Utama	Catat faktur (no. faktur supplier, termin, jatuh tempo) → posting → catat pembayaran → utang diperbarui → sebagian/lunas → riwayat tersimpan.
Hasil	Utang supplier per faktur dengan status Belum Bayar / Sebagian / Lunas / Lewat Jatuh Tempo.
Warning	Nomor faktur supplier tidak boleh dicatat dua kali untuk supplier yang sama. Supplier sudah dibayar ≠ barang sudah tiba. Barang sudah tiba ≠ supplier sudah dibayar. Faktur tidak pernah mengubah stok. Pembayaran tidak boleh melebihi sisa utang.
Modul Terkait	Purchase Order, Barang Masuk, Master Supplier, Dashboard (utang supplier).
Catatan Programmer	Dua tempat saat ini: (1) data faktur & pembayaran di dalam PO (spo_payments, INV-SUP-..., termin, jatuh tempo, PPN, ongkir) dan (2) modul Faktur Pembelian terpisah (FP-YYYYMMDD-NNNN, draft/posted/void) tanpa kolom tautan ke PO/Barang Masuk.
Status Implementasi	Sudah ada keduanya. PERLU KEPUTUSAN: satukan sumber utang (PO vs Faktur Pembelian). Faktur Pembelian belum punya tabel riwayat per pembayaran (hanya total dibayar); pembalikan pembayaran PO belum ada; void faktur ditolak jika sudah ada pembayaran; nomor faktur supplier belum dicek unik per supplier.

GAMBAR 18 Master Kategori

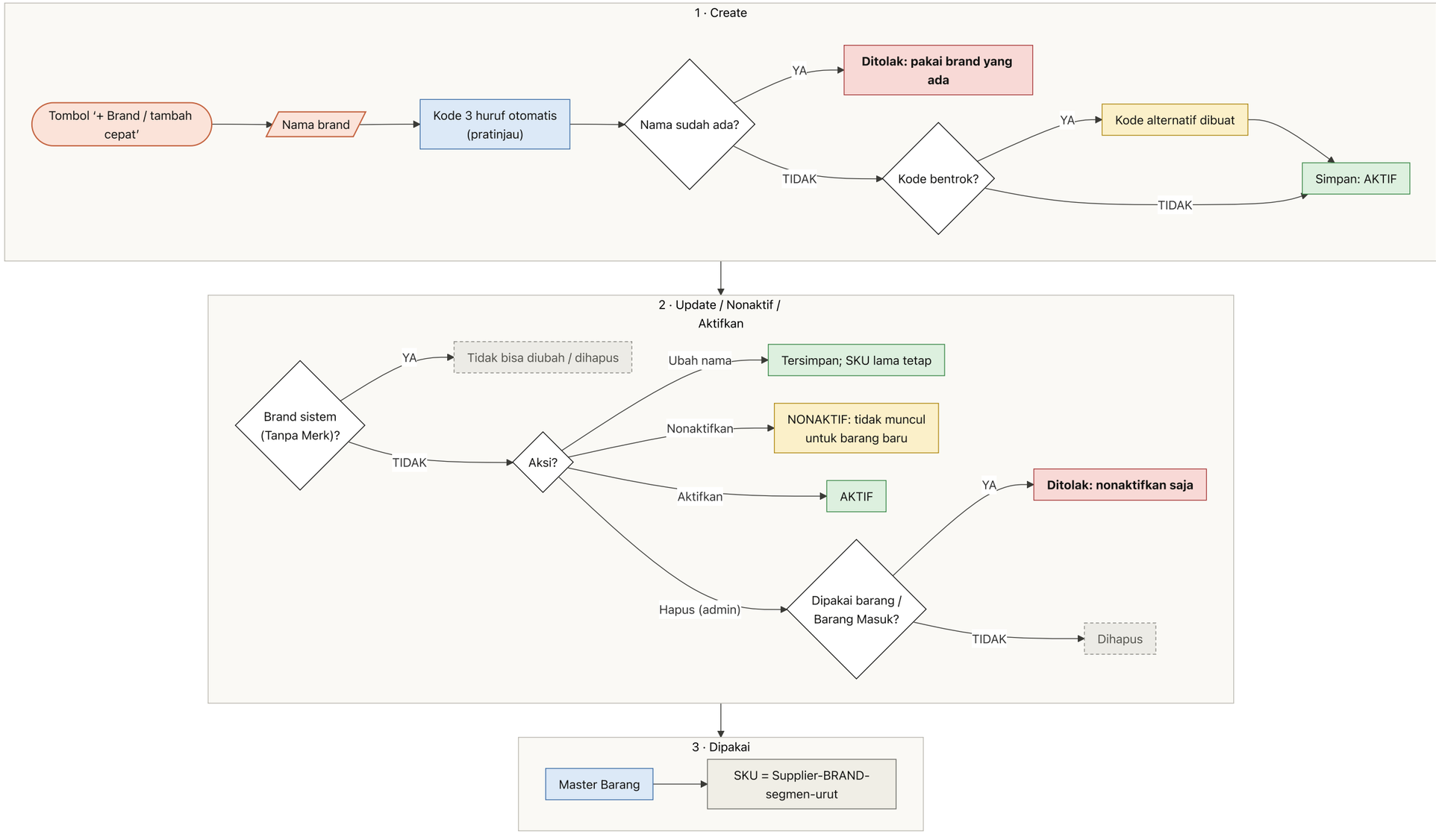
sumber: diagrams/18-master-kategori.mmd



Modul	Master Kategori
Tujuan	Mengelompokkan barang dalam dua tingkat: Kategori Induk → Subkategori → Produk.
Dimulai dari	Admin menambah kategori manual atau impor CSV / skrip import_categories.
Proses Utama	Isi nama (UPPERCASE) & kode → pilih induk (opsional) → validasi tingkat & duplikasi → simpan aktif → dipakai di Master Barang.
Hasil	Pohon kategori 2 tingkat; produk hanya boleh ditempatkan di kategori AKTIF.
Warning	Tidak boleh tingkat ketiga. Kode kategori tidak bisa diubah. Induk tidak bisa diarsip selama masih punya subkategori aktif. Kategori yang dipakai transaksi tidak dihapus permanen.
Modul Terkait	Master Barang, Kasir (filter kategori), Laporan.
Catatan Programmer	Status aktif / nonaktif / arsip. Arsip & pulihkan & impor CSV = admin. expected_updated_at → 409. Impor: anak boleh mengikuti induk yang sudah ada dengan kode lain; baris dengan kode kosong tidak membuat kategori.
Status Implementasi	Sudah ada seluruhnya; tidak ada rute hapus (hanya arsip).

GAMBAR 19 Master Brand

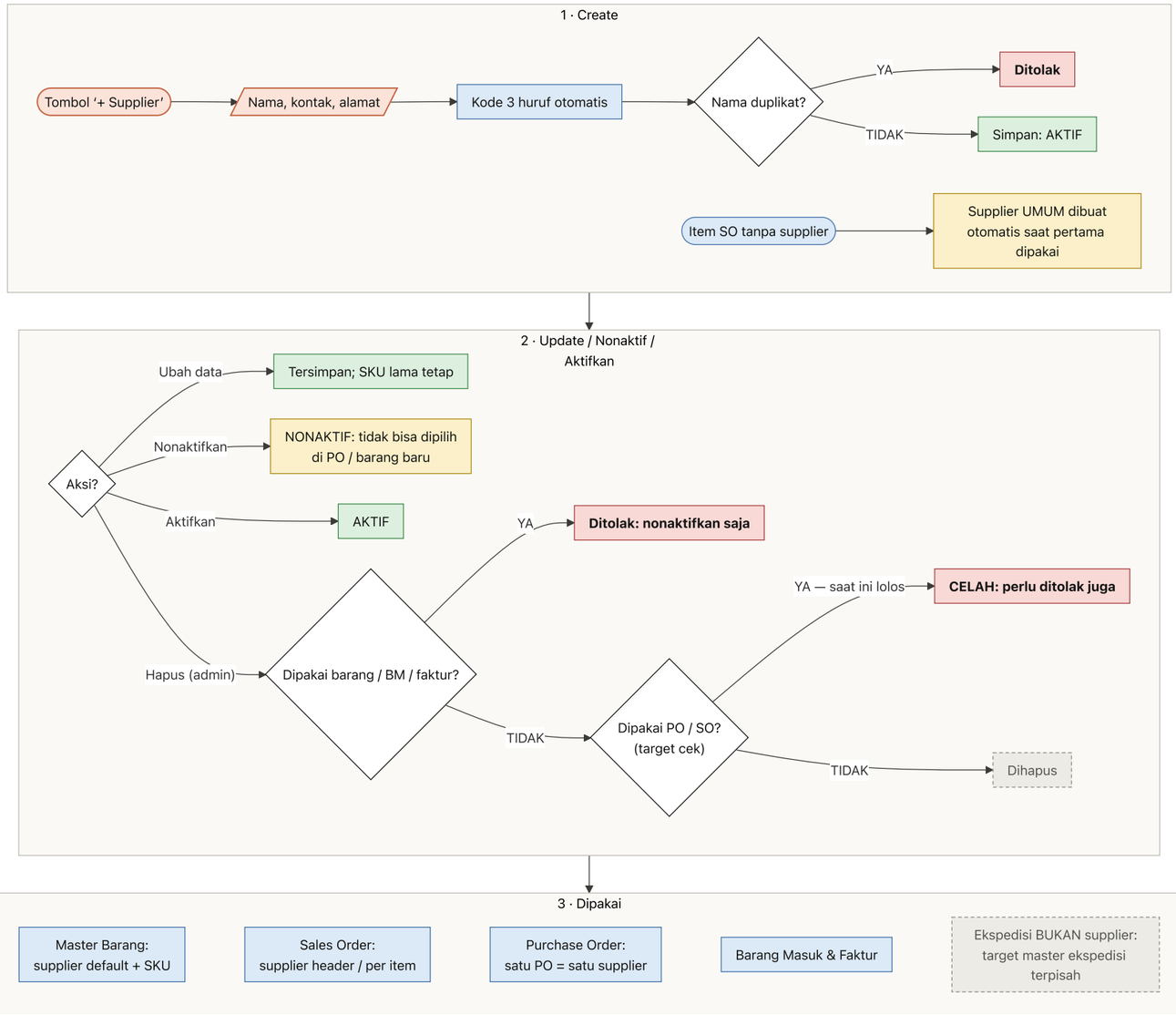
sumber: diagrams/19-master-brand.mmd



Modul	Master Brand / Merek
Tujuan	Daftar merek dengan kode 3 huruf yang menjadi bagian SKU.
Dimulai dari	Admin/staff menambah brand dari Master atau tambah cepat saat membuat barang.
Proses Utama	Nama → kode otomatis 3 huruf → validasi duplikasi → simpan → dipakai di Master Barang (SKU).
Hasil	Brand aktif yang bisa dipilih di Master Barang; 'Tanpa Merk' (NOB) selalu tersedia.
Warning	Kode brand masuk ke SKU, jadi tidak diubah setelah dipakai. Brand yang sudah dipakai barang tidak bisa dihapus permanen; nonaktifkan saja.
Modul Terkait	Master Barang, Barang Masuk (brand tertunda), SKU.
Catatan Programmer	Baris is_system ('Tanpa Merk' NOB) tidak bisa diubah/dihapus. Hapus permanen hanya admin dan diblokir jika dipakai master_items atau inbound pending_brand.
Status Implementasi	Sudah ada: tambah, kode otomatis, tolak duplikat, nonaktif/aktifkan (is_active), hapus admin dengan penjaga referensi.

GAMBAR 20 Master Supplier

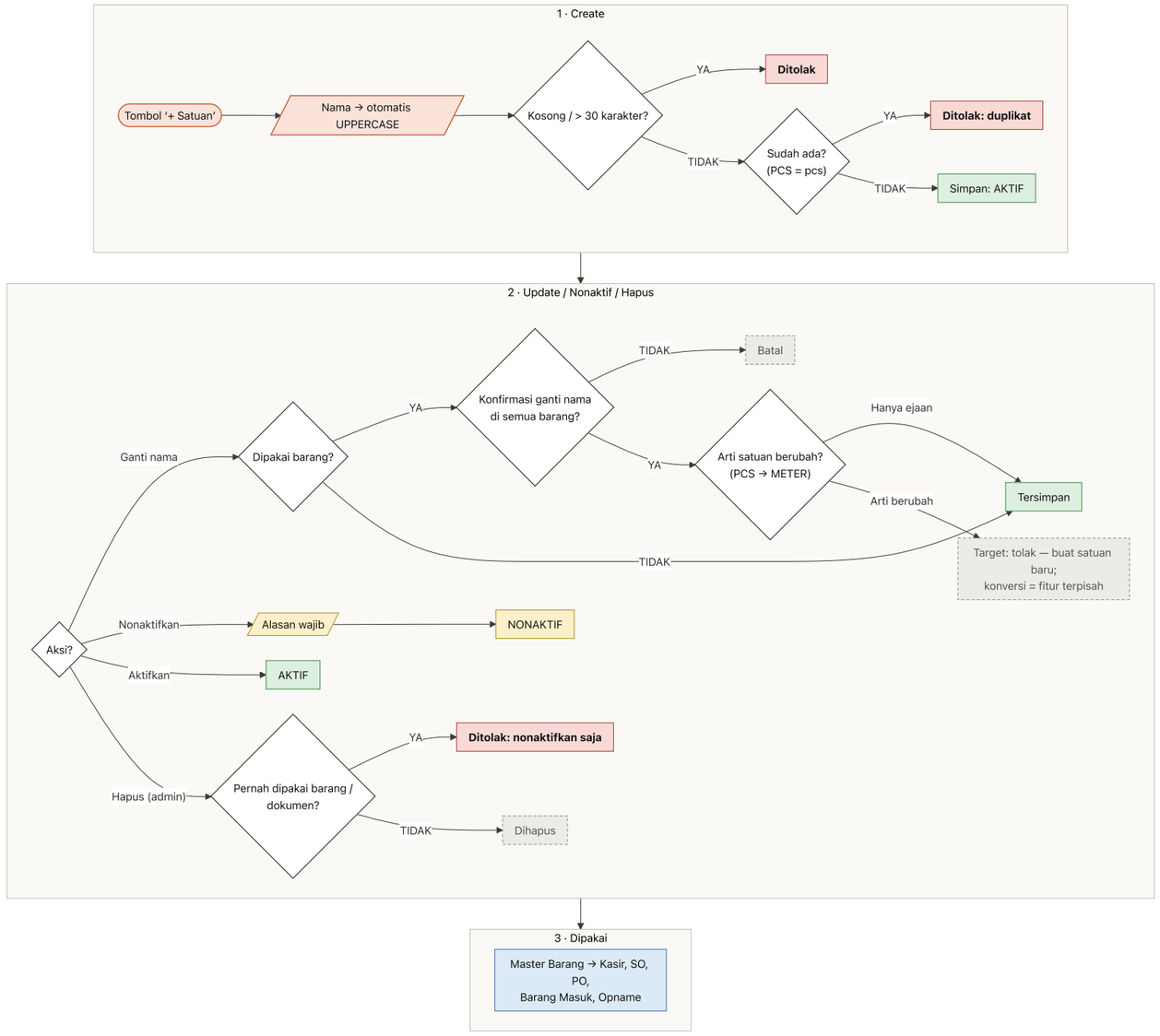
sumber: diagrams/20-master-supplier.mmd



Modul	Master Supplier
Tujuan	Daftar pemasok yang dipakai di Master Barang, Sales Order, Purchase Order, Barang Masuk, dan Faktur.
Dimulai dari	Admin/staff menambah supplier.
Proses Utama	Nama → kode 3 huruf otomatis → validasi duplikasi → simpan → dipakai SO/PO/barang.
Hasil	Supplier aktif; supplier 'UMUM' dibuat otomatis untuk item SO tanpa supplier.
Warning	Supplier (pemasok) tidak sama dengan ekspedisi (pengirim). Supplier yang sudah dipakai transaksi tidak boleh dihapus permanen. Kode supplier masuk ke SKU.
Modul Terkait	Master Barang (SKU), Sales Order (supplier header), Purchase Order, Barang Masuk, Faktur Pembelian.
Catatan Programmer	Hapus permanen (admin) saat ini hanya diblokir jika dipakai master_items, inbound_documents, purchase_invoices — supplier_pos & preorders BELUM dicek. UMUM: is_system = 0.
Status Implementasi	Sudah ada: tambah, kode otomatis, tolak duplikat, nonaktif/aktifkan, hapus admin. CELAH: supplier yang hanya dipakai PO/SO masih bisa dihapus permanen; UMUM bisa diubah/dihapus karena bukan baris sistem; ekspedisi dicatat sebagai teks bebas di pengiriman PO.

GAMBAR 21 Master Satuan

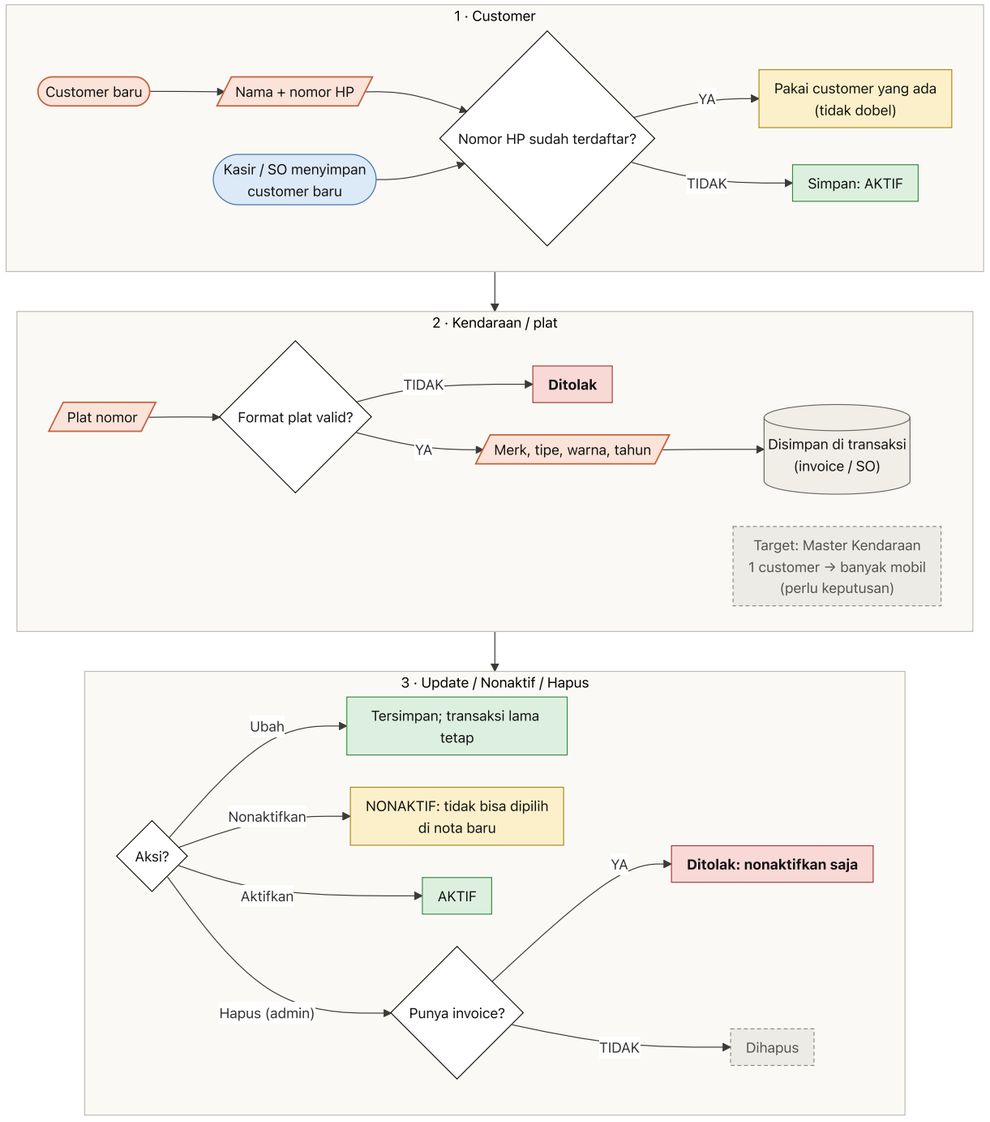
sumber: diagrams/21-master-satuan.mmd



Modul	Master Satuan
Tujuan	Satuan barang (PCS, SET, ROLL, ...) yang konsisten di Master Barang dan transaksi.
Dimulai dari	Admin/staff menambah satuan.
Proses Utama	Nama (UPPERCASE, maks 30) → cek duplikat tanpa beda huruf besar/kecil → simpan → dipakai barang & transaksi.
Hasil	Satuan aktif yang bisa dipilih di Master Barang.
Warning	Mengubah PCS menjadi METER bukan koreksi ejaan dan tidak boleh lewat ganti nama. Ganti nama satuan yang dipakai barang wajib konfirmasi. Satuan yang pernah dipakai tidak bisa dihapus permanen.
Modul Terkait	Master Barang, Barang Masuk, Kasir, SO, PO (tampilan qty).
Catatan Programmer	confirm_rename untuk satuan terpakai; nonaktif wajib alasan; hapus admin hanya jika tidak pernah dipakai produk/dokumen.
Status Implementasi	Sudah ada: UPPERCASE, unik, konfirmasi ganti nama, nonaktif beralasan, hapus terbatas. Belum: penjaga perubahan ARTI satuan (PCS → METER) — saat ini ganti nama yang dikonfirmasi tetap diterima.

GAMBAR 22 Master Customer & Kendaraan

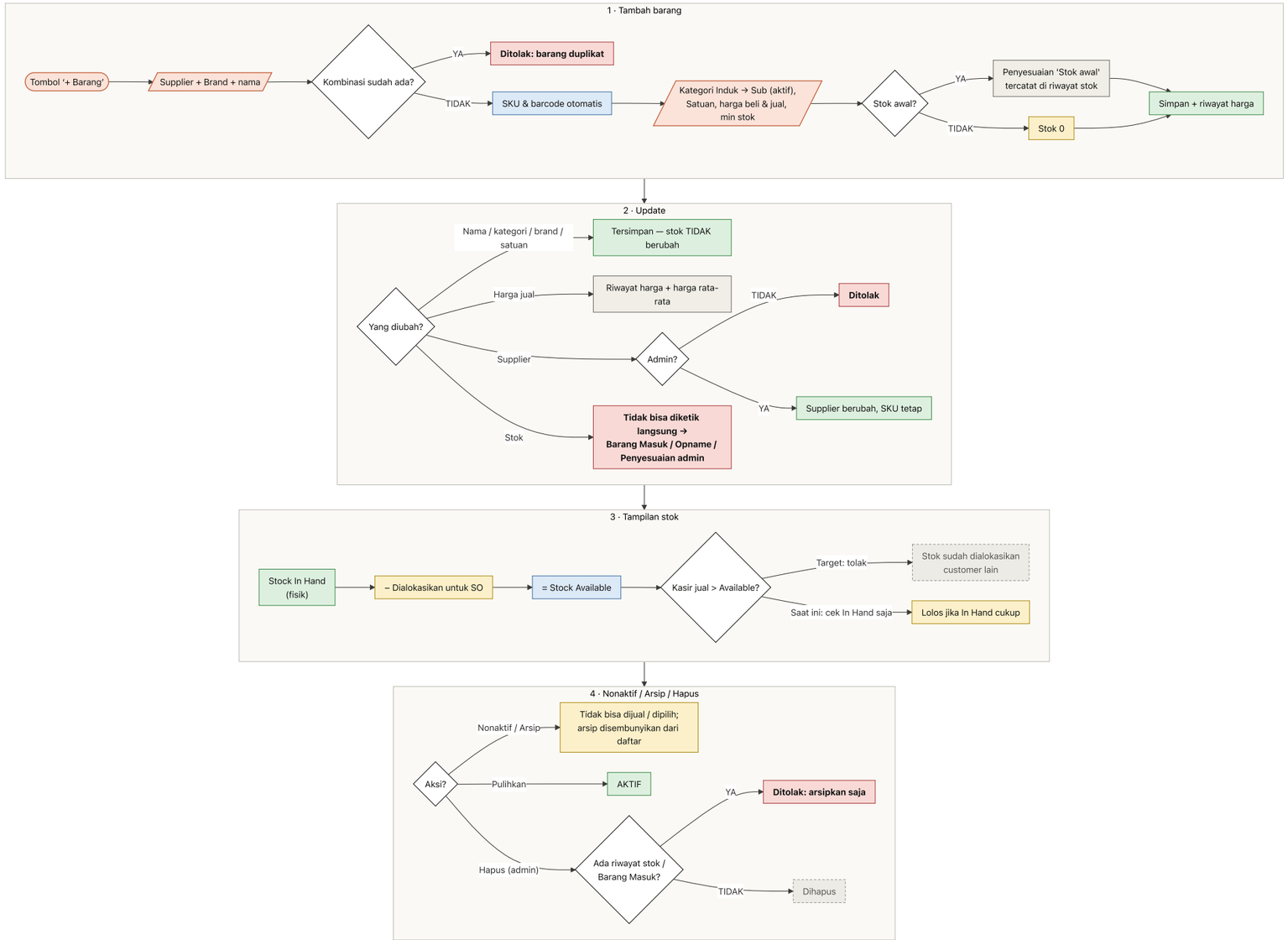
sumber: diagrams/22-master-customer-kendaraan.mmd



Modul	Master Customer (+ data kendaraan di transaksi)
Tujuan	Satu customer per nomor HP, dipakai di Sales Order dan Kasir bersama data kendaraan/plat.
Dimulai dari	Customer baru di Master, atau otomatis saat kasir/SO menyimpan customer baru.
Proses Utama	Nama → nomor HP (unik) → simpan → kendaraan/plat diisi per transaksi → dipakai SO & Kasir.
Hasil	Riwayat transaksi per customer; plat dan kendaraan tercatat di setiap invoice/SO.
Warning	Nomor HP tidak boleh dobel. Customer nonaktif tidak bisa dipilih di nota baru. Customer yang punya transaksi tidak bisa dihapus permanen.
Modul Terkait	Cashier, Sales Order, Riwayat Invoice.
Catatan Programmer	customers.phone UNIQUE. Kendaraan (plat, merk, tipe, warna, tahun) disimpan sebagai kolom di receipts/preorders, belum tabel tersendiri. Format plat divalidasi sama di SO dan Kasir.
Status Implementasi	Customer sudah ada. Master Kendaraan terpisah (satu customer banyak mobil) BELUM ada — perlu keputusan apakah dibuat.

GAMBAR 23 Master Barang

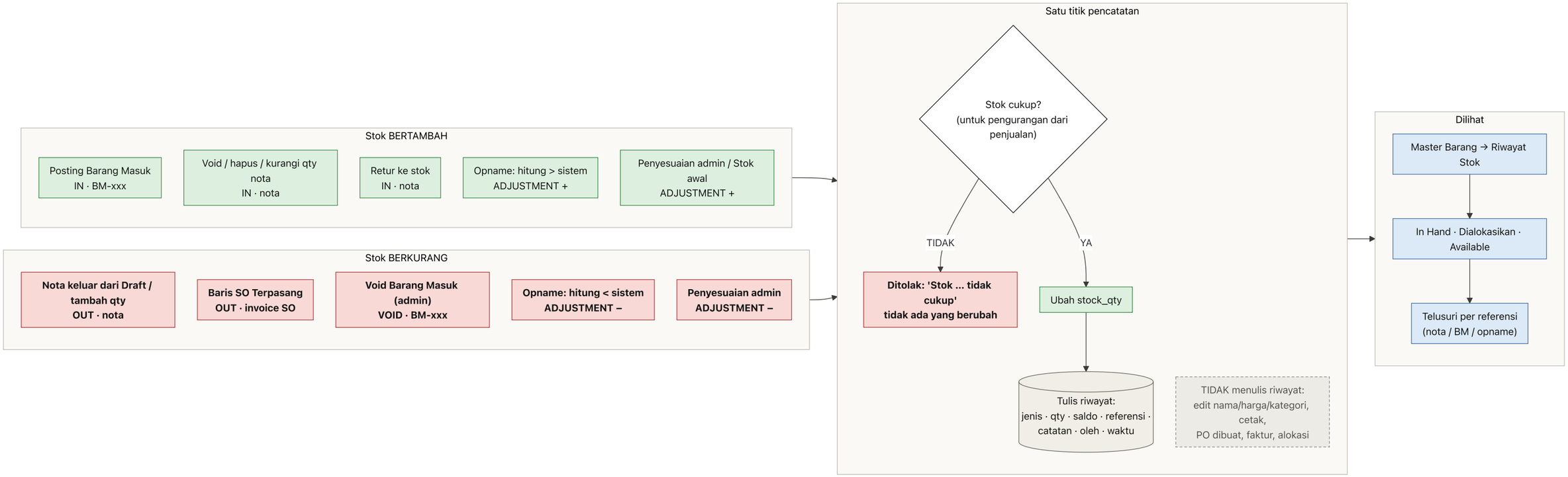
sumber: diagrams/23-master-barang.mmd



Modul	Master Barang & Inventory
Tujuan	Data produk lengkap (atribut, harga, supplier, stok) dengan stok yang hanya berubah lewat transaksi tercatat.
Dimulai dari	Tambah Barang di Master Barang (atau tambah cepat).
Proses Utama	Supplier + Brand + nama → SKU otomatis → Kategori Induk/Sub → Satuan → harga beli & jual → stok awal → simpan → riwayat harga.
Hasil	Produk dengan SKU & barcode; tampil Stock In Hand, Dialokasikan, Stock Available.
Warning	Mengedit nama/kategori/merek/supplier/harga TIDAK mengubah stok. Supplier hanya bisa diganti admin dan SKU tidak berubah. Stok yang dialokasikan untuk customer lain tidak boleh terjual (target).
Modul Terkait	Master Kategori/Brand/Supplier/Satuan, Kasir, SO, PO, Barang Masuk, Stock Opname, Riwayat Stok.
Catatan Programmer	SKU {kodeSupplier}-{kodeBrand}-{segmen}-{urut 3 digit}; (supplier, brand, nama ternormalisasi) unik. Barcode '20' + id 8 digit. Harga beli disembunyikan dari staff. Stok berubah hanya lewat stock_ledger: Barang Masuk, penjualan, opname, penyesuaian admin, stok awal.
Status Implementasi	Sudah ada: CRUD, SKU/barcode, riwayat harga, arsip/nonaktif/pulihkan, hapus admin jika belum ada riwayat stok. Daftar & detail menampilkan stok dicadangkan dan stok bebas (K-02); cadangan ditegakkan di kasir.

GAMBAR 24 Riwayat Stok & Mutasi Inventori

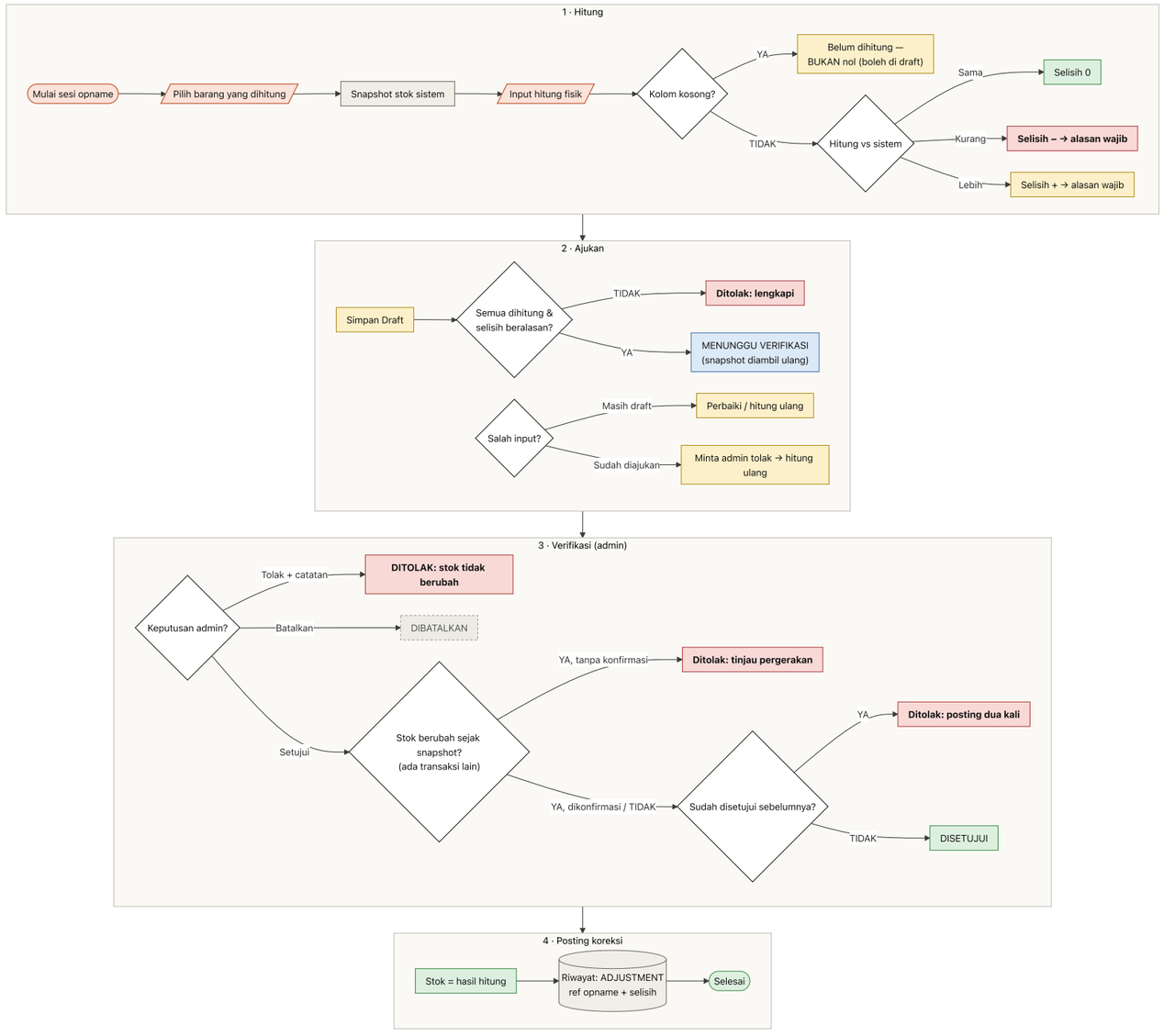
sumber: diagrams/24-riwayat-stok-mutasi.mmd



Modul	Riwayat Stok (stock ledger)
Tujuan	Setiap perubahan stok punya satu baris riwayat dengan sumber, qty, saldo, pengguna, dan waktu.
Dimulai dari	Transaksi apa pun yang menggerakkan stok.
Proses Utama	Transaksi → hitung selisih → ubah stok → tulis baris riwayat (jenis, referensi, catatan, oleh) → tampil di Riwayat Stok barang.
Hasil	Saldo stok bisa ditelusuri ulang dari riwayat; tidak ada perubahan stok tanpa jejak.
Warning	Stok tidak boleh diubah langsung di Master Barang. Stok tidak boleh minus karena penjualan. Mencetak, mengedit nama, atau mengubah harga tidak menulis riwayat stok.
Modul Terkait	Barang Masuk, Kasir, Sales Order (via invoice), Stock Opname, Master Barang.
Catatan Programmer	stock_ledger jenis: IN (Barang Masuk), OUT/IN (nota: jual, ubah, void, hapus, retur ke stok), VOID (void Barang Masuk), ADJUSTMENT (manual admin, 'Stok awal', stock_opname). Penjualan menulis ref_type receipt, id nota di catatan.
Status Implementasi	Sudah ada. Void Barang Masuk ditolak bila stok sudah terpakai. Cadangan SO tidak menulis riwayat (dihitung, bukan mutasi); stok keluar untuk SO tercatat saat baris Terpasang.

GAMBAR 25 Stock Opname

sumber: diagrams/25-stock-opname.mmd

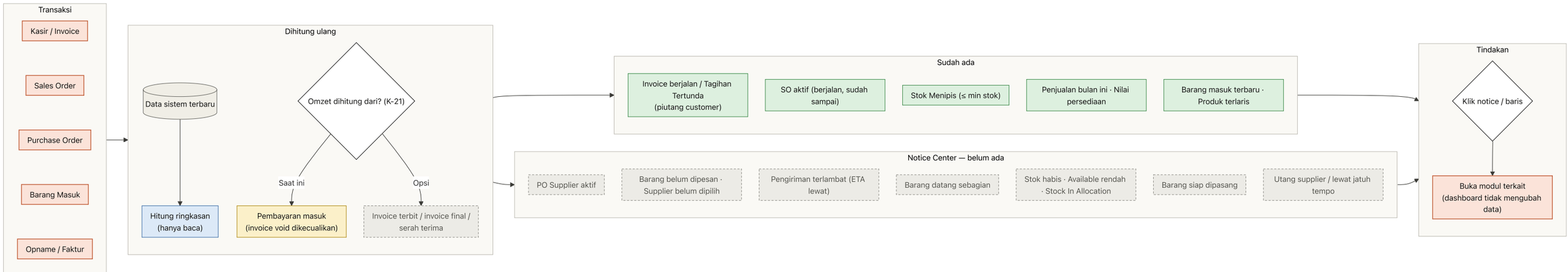


Modul	Stock Opname
Tujuan	Menyesuaikan stok sistem dengan hitungan fisik lewat dokumen yang diverifikasi dan tercatat.
Dimulai dari	Admin/staff memulai sesi opname.
Proses Utama	Pilih barang → snapshot stok sistem → input hitung fisik → selisih → alasan → ajukan → verifikasi admin → posting koreksi → riwayat stok.
Hasil	Stok = hasil hitung; setiap selisih tercatat sebagai ADJUSTMENT dengan referensi opname.
Warning	Kolom hitung kosong ≠ stok nol. Stok yang bergerak selama opname harus dikonfirmasi. Posting dua kali dicegah.
Modul Terkait	Master Barang, Riwayat Stok, Kasir/Barang Masuk (pergerakan selama opname), Audit Log.
Catatan Programmer	Status draft → menunggu_verifikasi → disetujui / ditolak / dibatalkan. Semua aksi di bawah BEGIN IMMEDIATE + cek status. Snapshot diambil saat simpan dan saat ajukan. Setujui (admin) menolak jika stok ≠ snapshot kecuali accept_moved.
Status Implementasi	Sudah ada seluruh cabang.

GAMBAR 26

Dashboard & Notice Center

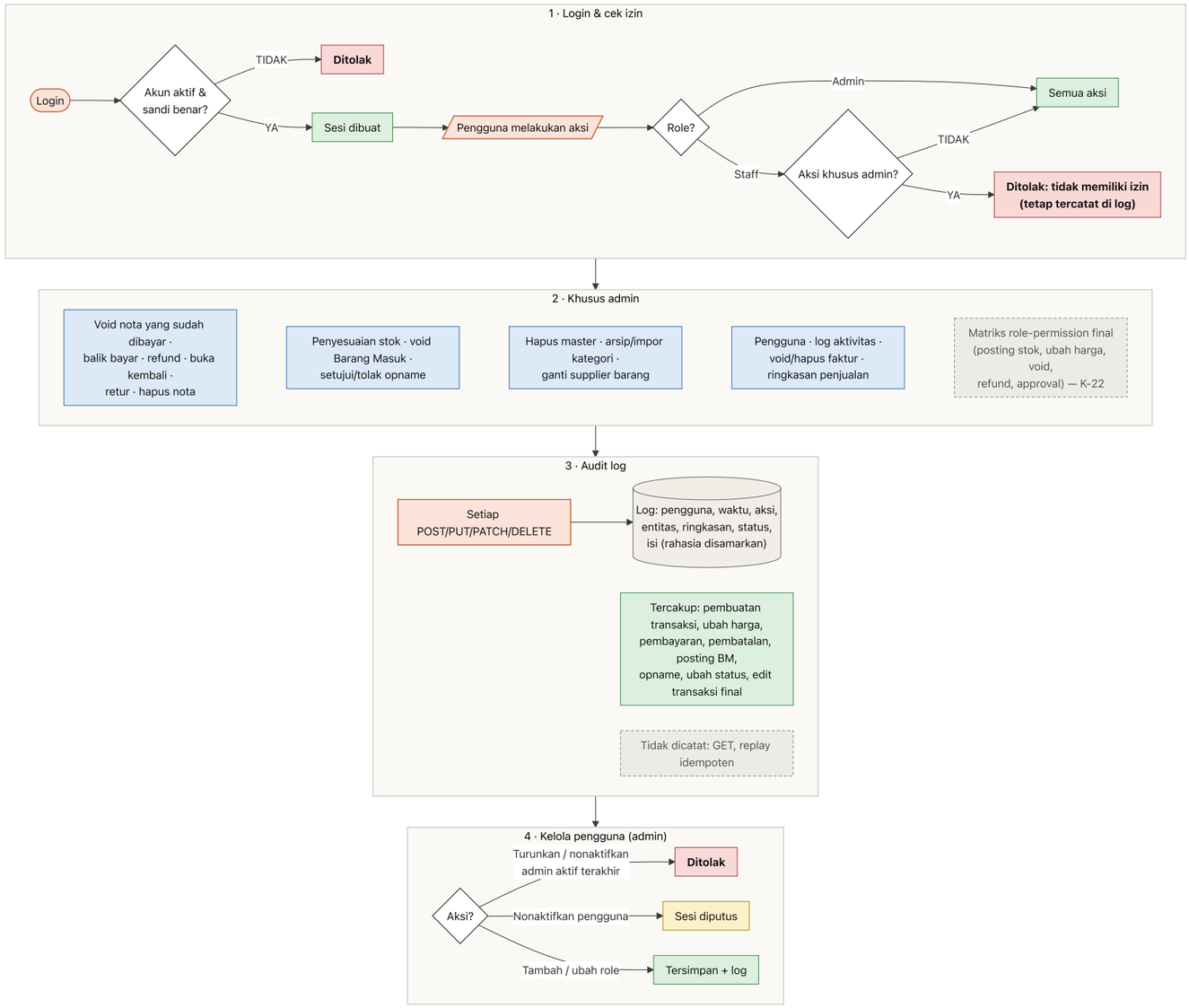
sumber: diagrams/26-dashboard-notice-center.mmd



Modul	Dashboard
Tujuan	Menampilkan kondisi toko terbaru dan hal yang butuh tindakan, dari data transaksi (bukan input manual).
Dimulai dari	Transaksi apa pun mengubah data.
Proses Utama	Transaksi → data diperbarui → dashboard menghitung ulang saat dibuka → kartu & daftar → klik ke modul untuk bertindak.
Hasil	Pemilik/admin melihat invoice berjalan, piutang, SO/PO aktif, stok, dan utang dalam satu layar.
Warning	Dashboard hanya membaca; tidak mengubah data. Angka penjualan dihitung dari pembayaran, invoice void dikecualikan.
Modul Terkait	Semua modul transaksi dan master.
Catatan Programmer	get_inventory_overview. Kartu saat ini: SKU Aktif, Nilai Persediaan, Penjualan Bulan Ini, Tagihan Tertunda, SO Berjalan, Dokumen Masuk 30 hari. Daftar: Produk Terlaris, Barang Masuk Terbaru, Stok Menipis, SO Berjalan, Tagihan Tertunda.
Status Implementasi	Sebagian. Definisi omzet belum diputuskan (K-21). Sudah: kartu & daftar di atas. BELUM (notice center): barang belum dipesan, supplier belum dipilih, pengiriman terlambat, barang datang sebagian, stok habis, Stock In Allocation, barang siap dipasang, utang supplier.

GAMBAR 27 Pengguna, Hak Akses & Audit Log

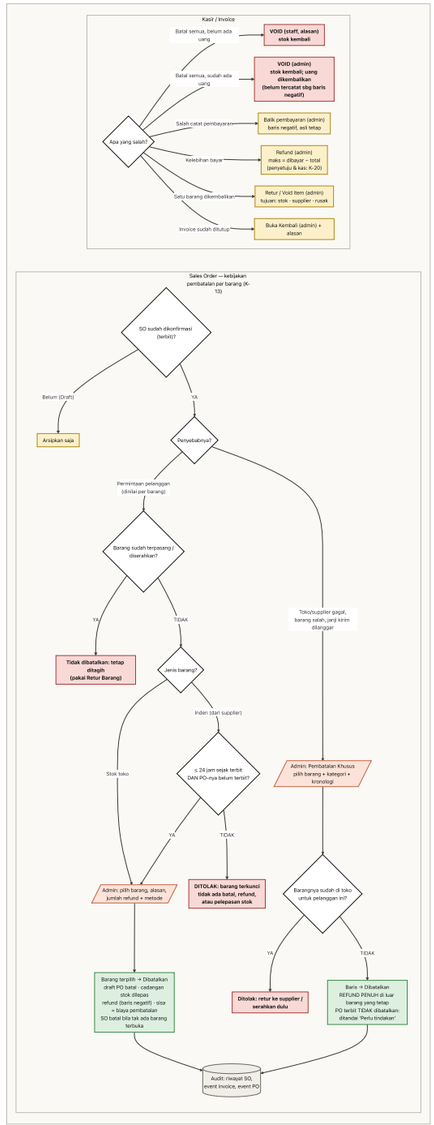
sumber: diagrams/27-pengguna-hak-akses-audit.mmd

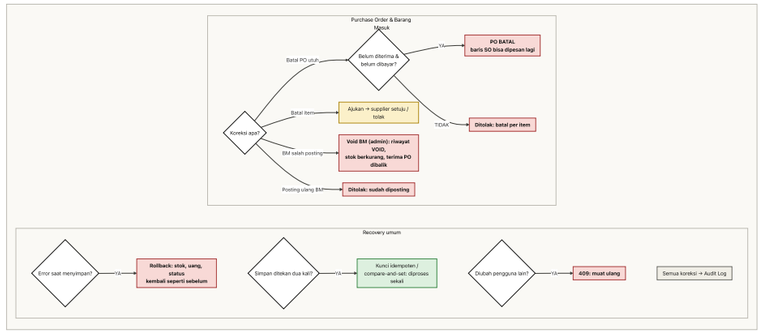


Modul	Pengguna, Role, Log Aktivitas
Tujuan	Hanya pengguna berwenang yang bisa melakukan aksi berisiko, dan setiap perubahan tercatat.
Dimulai dari	Pengguna login.
Proses Utama	Login → cek sesi → cek role (admin/staff) → cek izin aksi → izinkan/tolak → tulis audit log.
Hasil	Aksi sensitif hanya oleh admin; semua POST/PUT/PATCH/DELETE tercatat (termasuk yang gagal).
Warning	Admin aktif terakhir tidak bisa diturunkan/dinonaktifkan. Menonaktifkan pengguna memutus sesinya. Harga beli disembunyikan dari staff.
Modul Terkait	Semua modul.
Catatan Programmer	Role admin/staff. require_admin: pengguna & log, ringkasan penjualan, nota (balik bayar, refund, buka kembali, retur, hapus, void nota berbayar), hapus master, arsip kategori & impor, penyesuaian stok, void Barang Masuk, setujui/tolak opname, void/hapus faktur. Middleware activity mencatat body (rahasia disamarkan, maks 8KB).
Status Implementasi	Sudah ada. Celah: aksi PO dan SO (batal PO, ubah status) belum dibatasi admin; GET tidak dicatat; log tidak pernah dipangkas; izin per-aksi yang lebih rinci (selain admin/staff) belum ada.

GAMBAR 28 Pembatalan, Koreksi, dan Recovery Transaksi

sumber: diagrams/28-pembatalan-koreksi-recovery.mmd



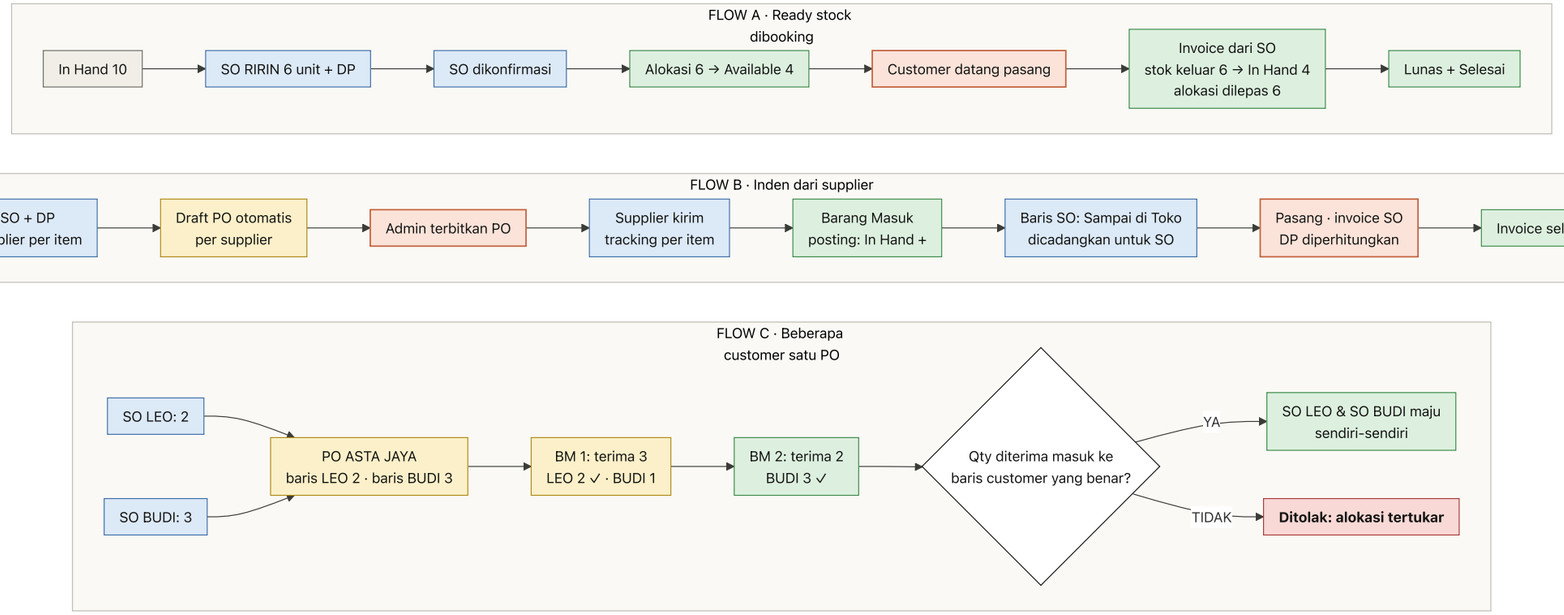


Modul	Lintas modul — Kasir, Sales Order, Purchase Order, Barang Masuk, Faktur, Opname
Tujuan	Setiap kesalahan diperbaiki dengan transaksi koreksi yang tercatat, bukan menghapus jejak; stok dan uang kembali konsisten.
Dimulai dari	Customer membatalkan, salah input, barang rusak/tidak sesuai, atau error saat menyimpan.
Proses Utama	Identifikasi transaksi → cek status & izin → alasan → koreksi (void / balik / retur / batal) → stok & uang disesuaikan → audit log.
Hasil	Data asli tetap ada; koreksi muncul sebagai baris baru (pembayaran negatif, riwayat stok IN/VOID, event).
Warning	Pembatalan satu customer tidak boleh menyentuh baris customer lain dalam PO yang sama. Barang Masuk yang sudah diposting tidak diposting ulang. Error di tengah simpan → semua dibatalkan.
Modul Terkait	Semua modul transaksi, Riwayat Stok, Audit Log.
Catatan Programmer	Kasir: void (staff tanpa uang / admin), balik bayar (admin, baris negatif reversed_of), refund kelebihan (admin), retur/void item (admin, tujuan stok/supplier/rusak), buka kembali (admin). PO: batal utuh (draft/dipesan, belum terima & bayar), batal item 2 langkah. BM: void (admin). Faktur: void (admin, belum dibayar). Opname: tolak/batal.
Status Implementasi	Sudah ada sebagian besar. Pembatalan SO per barang sesuai K-13 (inden: 24 jam & PO terbit; stok toko: kapan saja sebelum terpasang; Pembatalan Khusus) sudah ada; hapus baris SO yang sudah di PO terbit ditolak; void BM ditolak bila stok sudah terpakai. CELAH: (1) void nota tidak menulis pembayaran negatif — uang dikembalikan di luar sistem; (2) 'tindakan' batal item PO tidak dijalankan otomatis; (3) balik bayar PO belum ada.

GAMBAR 29

End-to-End SO → PO → Barang Masuk → Kasir

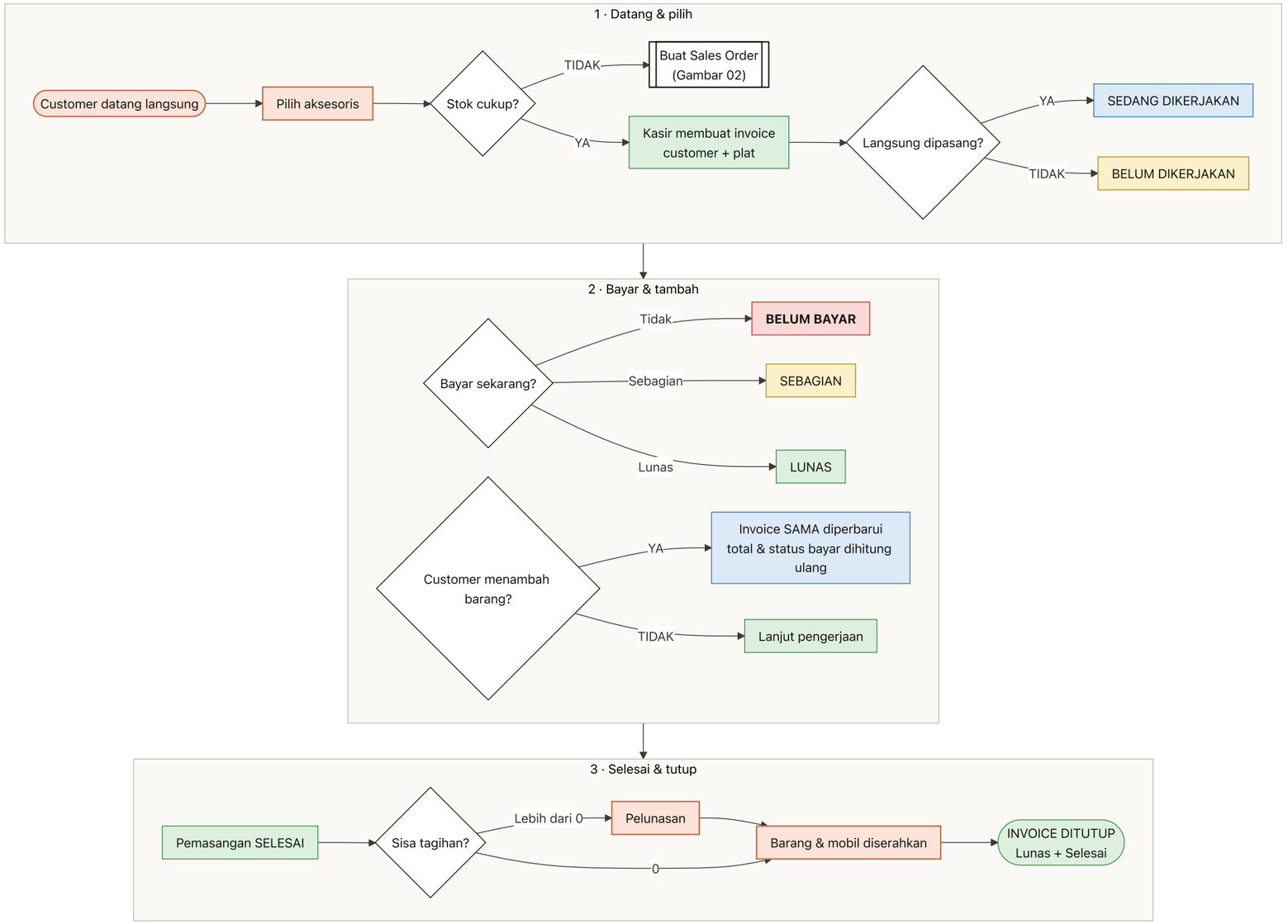
sumber: diagrams/29-e2e-so-po-bm-kasir.mmd



Modul	Integrasi Sales Order, Purchase Order, Barang Masuk, Cashier
Tujuan	Menunjukkan Flow A (ready stock dibooking), Flow B (inden supplier), dan Flow C (beberapa customer satu PO) dari awal sampai invoice selesai.
Dimulai dari	Customer memesan barang lewat Sales Order.
Proses Utama	SO + DP → sumber per item → (stok: alokasi) / (inden: draft PO → terbit → kirim → Barang Masuk → posting) → barang siap → invoice SO → pemasangan → pelunasan → selesai.
Hasil	Flow A: In Hand 10, SO RIRIN 6 → Available 4 → pasang → In Hand 4. Flow C: LEO 2 + BUDI 3 di satu PO ASTA JAYA; terima 3 lalu 2 → masing-masing SO maju sesuai referensinya, tidak tertukar.
Warning	Alokasi customer tidak boleh tertukar. DP tidak dobel. Stok keluar satu kali di titik serah/pasang.
Modul Terkait	Semua modul transaksi.
Catatan Programmer	Referensi customer per baris PO = supplier_po_items.preorder_item_id. Qty diterima dibagikan ke baris PO yang bersangkutan, bukan dibagi rata.
Status Implementasi	Flow A, B & C jalan. Draft PO otomatis hanya untuk kekurangan stok. 'Terima Barang' di PO tidak memotong stok; stok keluar saat baris SO Terpasang.

GAMBAR 30 End-to-End Cashier Tanpa Sales Order

sumber: diagrams/30-e2e-cashier-tanpa-so.mmd



Modul	Cashier (Flow D)
Tujuan	Customer datang langsung, memilih barang yang tersedia, dipasang, dibayar, dan transaksi ditutup — satu invoice dari awal sampai akhir.
Dimulai dari	Customer datang langsung ke toko membawa mobil.
Proses Utama	Pilih aksesoris → invoice → cek stok → tentukan pengerjaan → catat pembayaran → tambah barang (opsional) → invoice diperbarui → pemasangan selesai → pelunasan → serah terima → invoice ditutup.
Hasil	Satu invoice dengan nomor tetap; stok keluar sesuai barang; Lunas + Selesai → tertutup.
Warning	Jangan membuat invoice baru saat customer menambah barang di pekerjaan yang sama. Stok tidak cukup → tawarkan Sales Order. Pembayaran tidak boleh melebihi sisa tagihan.
Modul Terkait	Master Customer, Master Barang, Riwayat Stok, Riwayat Invoice, Dashboard.
Catatan Programmer	Gabungan Gambar 12–16.
Status Implementasi	Sudah ada. Belum: catatan serah terima kendaraan terpisah; cek stok belum mengurangi alokasi SO.

Ringkasan Integrasi Antarmodul

Modul	Proses masuk dari	Proses keluar ke	Modul terkait	Data yang berubah	Status yang berubah	Mengubah stok?	Mengubah pembayaran?
Sales Order	Customer, Master Customer/Barang/Supplier	Draft PO, Invoice Kasir	PO, Kasir, Dashboard	SO, baris SO, pembayaran DP	Draft/Terbit; baris: Pesanan dibuat → Sudah dipesankan → Dalam pengiriman → Sampai di toko → Terpasang	Tidak langsung. Target: alokasi. Saat ini: stok keluar lewat invoice saat baris Sampai di Toko	Ya (DP → invoice)
Purchase Order	SO (otomatis/picker), admin (manual)	Barang Masuk, Faktur	SO, Supplier, BM	PO, baris PO, pengiriman, pembatalan, pembayaran PO	Draft → Dipesan → Sebagian Diterima → Diterima / Batal; tahap order; status kirim per item	**Tidak** menambah stok. Catatan: Terima Barang memajukan SO sehingga invoice SO memotong stok	Ya (pembayaran supplier di PO)
Barang Masuk	PO / manual	Stok, PO, SO	PO, Master Barang, Riwayat Stok	Dokumen BM, stok, harga rata-rata, qty diterima PO	Draft → Diposting / Dibatalkan	**Ya** (+ saat posting, – saat void)	Tidak
Kasir / Invoice	Customer langsung, SO	Riwayat Invoice, Dashboard	Master Barang, Customer, SO	Invoice, baris, pembayaran, event	Bayar: Belum/Sebagian/Lunas; Kerja: Draft/Menunggu/Belum/Sedang/Selesai; Void	**Ya** (keluar saat tidak Draft; kembali saat void/hapus/retur)	**Ya**
Riwayat Invoice & Cetak	Kasir	Printer	Kasir	Tidak ada (cetak tidak mengubah data)	Tidak	Tidak	Ya (tambah pembayaran dari detail)
Faktur Pembelian	Supplier	Utang	PO, Supplier	Faktur, total dibayar	Draft → Posted / Void; Belum/Sebagian/Lunas	**Tidak**	Ya (utang supplier)
Stock Opname	Admin/staff	Riwayat Stok	Master Barang	Dokumen opname, stok	Draft → Menunggu Verifikasi → Disetujui / Ditolak / Dibatalkan	**Ya** (hanya saat disetujui)	Tidak
Master Kategori	Admin / impor CSV	Master Barang	—	Kategori	Aktif / Nonaktif / Arsip	Tidak	Tidak
Master Brand	Admin/staff	Master Barang (SKU)	—	Brand	Aktif / Nonaktif	Tidak	Tidak
Master Supplier	Admin/staff	Barang, SO, PO, BM, Faktur	—	Supplier	Aktif / Nonaktif	Tidak	Tidak
Master Satuan	Admin/staff	Master Barang	—	Satuan	Aktif / Nonaktif	Tidak	Tidak
Master Customer	Admin, Kasir, SO	Kasir, SO	—	Customer (kendaraan di transaksi)	Aktif / Nonaktif	Tidak	Tidak
Master Barang	Admin/staff	Semua transaksi	Semua master	Produk, harga, riwayat harga	Aktif / Nonaktif / Arsip	Hanya stok awal & penyesuaian admin	Tidak
Riwayat Stok	Semua transaksi stok	Master Barang (tampilan)	—	Baris riwayat	—	Mencatat, bukan mengubah	Tidak
Dashboard	Semua modul	—	Semua	Tidak ada (hanya baca)	Tidak	Tidak	Tidak
Pengguna & Audit Log	Login, setiap aksi	—	Semua	Pengguna, sesi, log	Aktif / Nonaktif; admin/staff	Tidak	Tidak

Daftar Keputusan yang Belum Final

Keputusan di bawah **tidak diambil diam-diam**. Di diagram, pilihan-pilihannya digambar abu-abu putus-putus. Rekomendasi hanya saran; pemilik toko yang memutuskan.

No	Keputusan	Pilihan	Rekomendasi	Gambar
K-01	**Titik posting stok keluar untuk SO** — ✅ DIPUTUSKAN	(b) saat baris SO Terpasang / diserahkan; 'Pengerjaan Selesai' memasang semua baris yang sudah datang	Diterapkan	04, 09, 11, 29
K-02	**Stock In Allocation ditegakkan** — ✅ DIPUTUSKAN	Ya: dicadangkan saat SO terbit (sebagian boleh, kekurangan jadi PO); kasir ditolak, admin boleh izinkan dengan alasan; dilepas saat baris dihapus / SO batal-arsip / invoice void	Diterapkan	04, 12, 23
K-03	**DP wajib sebelum SO dikonfirmasi** — ✅ DIPUTUSKAN	Wajib, minimal 50% dari total, tanpa pengecualian; dicek saat SO diterbitkan	Diterapkan	02, 10
K-04	**Supplier per item vs supplier header SO**	Header mengalahkan item (saat ini) / per item saja / header hanya default	Header sebagai default, per item boleh diubah	03
K-05	**Sumber per item (Inventory / Pesan Supplier / Campuran)** dipilih manual atau otomatis dari stok?	Manual / otomatis	Otomatis dari Available, bisa diubah	03
K-06	**"Sedang dikerjakan" sebelum pemasangan fisik**	A: tetap Belum; B: boleh Sedang; C: tahap kerja terpisah (Persiapan → Pemasangan → QC)	C, tanpa dicampur status bayar	13
K-07	**Tombol "Tandai Selesai"** saat ini mengisi Lunas + Pengerjaan Selesai sekaligus	Biarkan / pisah jadi "Lunasi" dan "Pengerjaan Selesai"	Pisah, sesuai aturan status terpisah	13, 15
K-08	**Serah Terima Kendaraan** dicatat terpisah?	Ya (status/tanggal sendiri) / tidak	Ya	13, 15, 30
K-09	**Mobil keluar dengan piutang**	Boleh dengan izin admin / tidak boleh	Boleh dengan izin admin + tercatat	15
K-10	**Terima Barang di PO vs Barang Masuk** — mana yang memajukan SO?	Terima PO (saat ini) / posting Barang Masuk	Posting Barang Masuk, agar stok tidak dipotong sebelum masuk	09, 29
K-11	**Barang lebih / rusak saat Barang Masuk**	Tolak / terima lebih sebagai stok umum / karantina barang rusak / retur supplier / selisih resmi di dokumen	Lebih: tolak default, admin bisa terima sebagai stok umum. Rusak: karantina lalu retur supplier	09
K-12	**Sumber utang supplier**: data faktur di PO atau modul Faktur Pembelian?	PO saja / Faktur saja / Faktur ditautkan ke PO	Satu sumber, Faktur ditautkan ke PO	17
K-13	**Pembatalan Sales Order** — ✅ DIPUTUSKAN (kebijakan resmi, per barang)	Barang INDEN: pelanggan boleh batal hanya ≤ 24 jam sejak terbit DAN sebelum PO-nya terbit (mana yang lebih dulu). Barang STOK TOKO: admin boleh batal kapan saja selama belum terpasang/diserahkan. SO campuran dinilai per barang. Admin, alasan wajib, refund ditentukan admin (sisa = biaya pembatalan), cadangan stok dilepas hanya untuk barang yang disetujui, audit log. Pembatalan Khusus (admin) bila toko/supplier gagal, barang salah, atau janji kirim dilanggar: refund penuh barang terdampak. Barang terpasang dan PO terbit tidak pernah dibatalkan otomatis	Diterapkan	28
K-14	**Barang SO batal setelah PO dikirim supplier**	Simpan stok toko / retur supplier / tawarkan customer lain	Admin memilih per kasus, dijalankan otomatis (saat ini hanya dicatat)	28
K-15	**Master Kendaraan** (satu customer banyak mobil)	Buat tabel sendiri / tetap di transaksi	Buat jika customer sering punya >1 mobil	22

No	Keputusan	Pilihan	Rekomendasi	Gambar
K-16	**Layout cetak nota** 11 × 9,5 in (lanskap) vs format sekarang 9,5 × 11 in (potret)	Lanskap / potret	Uji cetak di Epson LX-310 sebelum memutuskan	16
K-17	**Hak akses PO/SO** (batal PO, ubah status)	Semua pengguna (saat ini) / admin	Batal PO = admin	07, 27
K-18	**Pembayaran pending**: transfer yang belum masuk rekening dihitung uang masuk?	Langsung sah (saat ini) / status Pending lalu dikonfirmasi	Pending untuk transfer & QRIS; booking SO aktif hanya setelah sah	02, 10
K-19	**Penagihan parsial SO**: satu baris SO boleh masuk beberapa invoice?	Tidak, 1 SO = 1 invoice (saat ini) / invoice per pemenuhan dengan batas qty	Tetap 1 SO = 1 invoice kecuali sering ada pemasangan bertahap	11
K-20	**Refund & kelebihan bayar**: siapa menyetujui, bagaimana kas dicatat?	Admin saja (saat ini, tanpa catatan kas) / approval pemilik + catatan kas keluar	Admin + catatan kas keluar & bukti; void nota berbayar juga lewat refund tercatat	14, 28
K-21	**Definisi omzet Dashboard**	Pembayaran masuk (saat ini) / invoice terbit / invoice final / serah terima	Tampilkan dua angka: Penerimaan Kas dan Penjualan (invoice final)	26
K-22	**Matriks role-permission final**: posting stok, ubah harga, void, refund, approval, audit log	admin/staff (saat ini) / peran tambahan (Kasir, Gudang, Pemilik)	Susun matriks per aksi bersama operasional	27

Ringkasan Status Implementasi

Perbandingan alur target dengan kode saat ini. Detail ada di kolom Status Implementasi tiap gambar.

Sudah sesuai

- Status pembayaran dan status pengerjaan terpisah; 9 kombinasi valid (Gambar 13).
- Invoice berjalan: nomor tetap, riwayat pembayaran tetap, tambah/ganti/hapus barang, penjaga edit bersamaan (409) (Gambar 14).
- DP SO pindah ke invoice satu kali, tanpa dobel (Gambar 10, 11).
- Satu SO = satu invoice; satu SO bisa beberapa PO; satu PO bisa beberapa SO dengan referensi per baris (Gambar 05, 06, 29).
- Draft PO otomatis per supplier dan idempoten (Gambar 05).
- PO tidak menambah stok; stok bertambah hanya saat Barang Masuk diposting (Gambar 07, 09).
- Stock Opname dengan snapshot, verifikasi admin, cek stok bergerak, cegah posting ganda (Gambar 25).
- Semua perubahan stok tercatat di Riwayat Stok; semua aksi tulis tercatat di Audit Log (Gambar 24, 27).

Berbeda dari target

Hal	Perilaku saat ini	Gambar
Tandai Selesai	Mengisi Lunas + Pengerjaan Selesai sekaligus	13, 15
Invoice dari SO	Dibuat otomatis saat SO terbit, bukan tombol "Lanjutkan ke Kasir"	11
Status pengiriman per item PO	Tidak menggerakkan baris SO ke Dalam Pengiriman	08

Belum ada

Hal	Gambar
Sumber pemenuhan per item (Inventory / Supplier / Campuran)	03
Notice Center (belum dipesan, pengiriman terlambat, datang sebagian, utang supplier, dll.)	26
Serah Terima Kendaraan, Master Kendaraan	13, 15, 22
Eksekusi otomatis "tindakan" pembatalan item PO; balik bayar PO	07, 28
Tautan Faktur Pembelian ↔ PO / Barang Masuk; riwayat per pembayaran faktur	17
Status pembayaran Pending (dana belum diterima)	10
Penagihan parsial SO (beberapa invoice per SO)	11
Paket pengiriman dengan qty (satu baris PO terbagi ke beberapa paket); master ekspedisi	08, 20
Penjaga perubahan arti satuan (PCS → METER)	21

Celah teknis yang perlu diperbaiki

1. Void Barang Masuk yang barangnya sudah terjual bisa membuat stok minus (`qty_remaining` tidak pernah dikurangi penjualan).
2. Posting Barang Masuk hanya dijaga cek status, belum compare-and-set / transaksi berkunci.
3. Verifikasi Barang Masuk manual belum dipaksa server sebelum posting.
4. Supplier yang hanya dipakai PO/SO masih bisa dihapus permanen.
5. Void nota yang sudah dibayar tidak menulis pembayaran negatif; pengembalian uang terjadi di luar sistem.

6. Batal PO tidak dibatasi admin.

Validasi Sebelum Diserahkan

No	Pemeriksaan	Hasil	Catatan
1	Nomor gambar berurutan	✅	GAMBAR 01–30; build menolak nomor yang lompat
2	Seluruh modul tercakup	✅	SO, PO, Pengiriman, Barang Masuk, Kasir, Riwayat & Cetak, Faktur, 6 master, Riwayat Stok, Opname, Dashboard, Hak Akses, Pembatalan, 2 end-to-end (Flow A–D)
3	Setiap percabangan punya alur jelas	✅	Setiap belah ketupat berlabel YA/TIDAK atau kondisi
4	Status pembayaran dan pengerjaan tidak tercampur	✅	Gambar 13; perilaku "Tandai Selesai" yang mencampur keduanya ditandai K-07
5	Stock Available dihitung benar	✅ target	In Hand − Allocation (Gambar 04, 23); ditegakkan di kasir (K-02)
6	Booking SO tidak langsung mengurangi In Hand	✅	Booking hanya menambah Allocation (Gambar 04); di sistem, SO juga tidak memotong stok saat dibuat
7	Nomor PO muncul di item SO	✅	Gambar 06
8	Satu SO bisa beberapa PO	✅	Gambar 05, 06 (satu PO per supplier; satu baris bisa terbagi ke beberapa PO)
9	Satu PO bisa memenuhi beberapa SO	✅	Gambar 07, 29 Flow C
10	PO tidak langsung menambah stok	✅	Gambar 07, 09; catatan K-10 tentang Terima Barang di PO
11	Barang Masuk tidak bisa diposting dua kali	✅	Gambar 09, 28; celah teknis no. 2 dicatat
12	DP SO tidak dihitung dua kali	✅	Gambar 10, 11
13	Invoice berjalan mempertahankan nomor & riwayat bayar	✅	Gambar 14
14	Pembatalan melepas alokasi hanya bila aman	✅ target	Gambar 04 (skenario batal), 28; K-02 sudah diterapkan
15	Diagram tidak saling bertentangan	✅	Perbedaan target vs sistem selalu ditulis sebagai "target" / "saat ini", dan titik posting stok dirujuk ke satu keputusan (K-01)

PDF dibuat dari sumber Mermaid dengan `build.py` dan tiap halaman diperiksa keterbacaannya (gambar PNG per halaman ada di `out/png/`).